Hindi + English

(0999DMD363103240021)

Test Pattern

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2024 - 2025)

NEET(UG)
MAJOR
16-03-2025

PRE-MEDICAL : LEADER & ACHIEVER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Student

Test Type : MAJOR TEST

This Booklet contains 44 pages. इस पुस्तिका में 44 पृष्ठ हैं।

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर ध्यानपूर्वक केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **180** प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न **4** अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को **4** अंक दिए जाएंगें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक **720** है।
3. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए **केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।
4. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
5. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व **उत्तर पत्र (मूल प्रतिलिपि एवं कार्यालय प्रतिलिपि) कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें।** परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं।
6. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
7. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ़्लुइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है।

Important Instructions :

1. On the Answer Sheet, fill in the particulars on **Side-1** and **Side-2** carefully with **blue/black** ball point pen only
2. The test is of **3 hours** duration and this Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
3. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses on Answer Sheet.
4. Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
5. On completion of the test, the candidate **must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator** before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
6. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
7. Use of white fluid for correction is **not** permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाऐगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

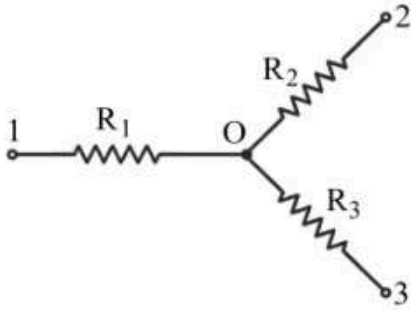
Invigilator's Signature : _____

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2025

SUBJECT : PHYSICS

Topic : FULL SYLLABUS

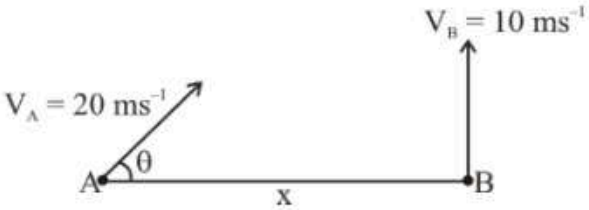
1. दिखाये गए परिपथ में प्रतिरोध R_1 से बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए, यदि $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, तथा $R_3 = 30\Omega$, और बिन्दु 1, 2 व 3 का विभव क्रमशः $\phi_1 = 10$ V, $\phi_2 = 6$ V, तथा $\phi_3 = 5$ V है।



(1) 0.1 A (2) 0.2 A

(3) 0.5 A (4) 0.4 A

2. दो कण A तथा B क्रमशः वेग $V_A = 20\ ms^{-1}$ तथा $V_B = 10\ ms^{-1}$ द्वारा एक साथ चित्रानुसार प्रक्षेपित किए जाते है। यदि दोनों कण वायु में प्रक्षेपण के $\frac{1}{2}$sec. पश्चात् परस्पर टकराते हैं, तो (a) कोण θ तथा (b) दूरी x का मान क्रमशः होगा :-



(1) $60°$, $10\sqrt{3}$ m (2) $45°$, $3\sqrt{3}$ m

(3) $15°$, $6\sqrt{3}$ m (4) $30°$, $5\sqrt{3}$ m

3. प्रयोगशाला में एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत प्रयोगों में शून्य विक्षेप ज्ञात करने के लिये किया जाता है। यदि 6 mA की धारा प्रवाहित करने पर इसमें $2°$ का विक्षेप उत्पन्न होता है, तो इसका दक्षतांक (figure of merit) लगभग होगा (प्रत्येक भाग (division) $1°$ का है) -

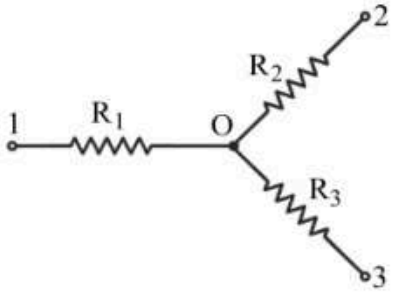
(1) 3×10^{-3} A/div.

(2) $333°$ A/div.

(3) 6×10^{-3} A/div.

(4) $666°$ A/div.

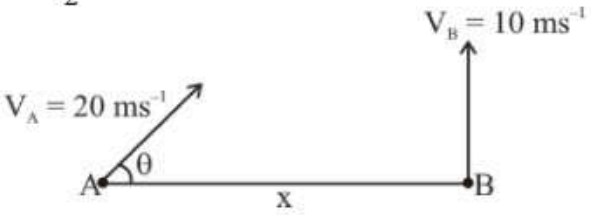
1. Find the current flowing through the resistance R_1 of the circuit shown in figure, if the resistances are equal to $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, and $R_3 = 30\Omega$, and the potentials of points 1, 2 and 3 are equal to $\phi_1 = 10$ V, $\phi_2 = 6$ V, and $\phi_3 = 5$ V.



(1) 0.1 A (2) 0.2 A

(3) 0.5 A (4) 0.4 A

2. Two particles A and B are projected simultaneously in direction shown in figure with velocities $V_A = 20\ ms^{-1}$ and $V_B = 10\ ms^{-1}$ respectively. They collide in air after $\frac{1}{2}$sec. Find (a) angle θ and (b) Distance x



(1) $60°$, $10\sqrt{3}$ m (2) $45°$, $3\sqrt{3}$ m

(3) $15°$, $6\sqrt{3}$ m (4) $30°$, $5\sqrt{3}$ m

3. A galvanometer is used in laboratory for detecting the null point in electrical experiments. If, on passing a current of 6mA, it produces a deflection of $2°$; its figure of merit is close to (each division of $1°$) :

(1) 3×10^{-3} A/div.

(2) $333°$ A/div.

(3) 6×10^{-3} A/div.

(4) $666°$ A/div.

4. विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र निम्नानुसार प्रदर्शित किया जाता है :

$E = 50 \sin \frac{2\pi}{\lambda} (ct - x)$ N/m

$10\ cm^2$ अनुप्रस्थ काट एवं x-अक्ष के अनुदिश 50 cm लम्बाई के बेलनाकार क्षेत्र में निहित ऊर्जा ज्ञात करो।

(1) 1.1×10^{-8} J (2) 5.0×10^{10} J

(3) 5×10^{4} J (4) 5.5×10^{-12} J

5. हाइड्रोजन के समान किसी परमाणु में n = 3 अवस्था से n = 1 अवस्था में संक्रमण से पराबैंगनी विकिरणों का उत्सर्जन होता है, तो इसी परमाणु में अवरक्त किरणों का उत्सर्जन होगा, यदि संक्रमण हो :-

(1) $4 \longrightarrow 2$ (2) $4 \longrightarrow 3$

(3) $2 \longrightarrow 1$ (4) $3 \longrightarrow 2$

6. एक समान्तर पट्ट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी d तथा क्षेत्रफल A है। इसे विभवान्तर V_0 तक आवेशित किया जाता है। आवेशित करने वाली बैटरी को पृथक करके यदि प्लेटों के बीच दूरी को तीन गुना कर दिया जाता है, तब प्लेटों को अलग करने के लिए किया कार्य ज्ञात कीजिये :-

(1) $\frac{3\varepsilon_0 A V_0^2}{d}$ (2) $\frac{\varepsilon_0 A V_0^2}{2d}$

(3) $\frac{\varepsilon_0 A V_0^2}{3d}$ (4) $\frac{\varepsilon_0 A V_0^2}{d}$

7. I एवं 4I तीव्रता की दो प्रकाश तरंगे एक पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप बनाती हैं। बिन्दु A पर दोनों किरणों के बीच कलान्तर $\pi/2$ है तथा बिन्दु B पर कलान्तर π है। तब बिन्दु A तथा B पर उत्पन्न परिणामी तीव्रताओं का अन्तर है

(1) 2I (2) 4I

(3) 5I (4) 7I

8. दो तरंगे जो एकसमान वेग से चलती हैं एवं जिनकी तंरगदैर्ध्य क्रमशः 2 मीटर व 2.02 मीटर है वे एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर 2 विस्पंद/सेकण्ड उत्पन्न करती है तो तंरग का वेग है

(1) 400.0 m/s (2) 402 m/s

(3) 404 m/s (4) 406 m/s

4. The electric field in an electromagnetic wave is given by

$E = 50 \sin \frac{2\pi}{\lambda} (ct - x)$ N/m

Find the energy contained in a cylindrical region of cross-section $10\ cm^2$ and length 50 cm along the x-axis.

(1) 1.1×10^{-8} J (2) 5.0×10^{10} J

(3) 5×10^{4} J (4) 5.5×10^{-12} J

5. The transition from the state n = 3 to n = 1 in a hydrogen like atom results in ultraviolet radiation. Infrared radiation will be obtained in the transition from :

(1) $4 \longrightarrow 2$ (2) $4 \longrightarrow 3$

(3) $2 \longrightarrow 1$ (4) $3 \longrightarrow 2$

6. A parallel plate capacitor has plate area A and separation d. It is charged to a potential difference V_0. The charging battery is disconnected and the plates are pulled apart to 3 times the initial separation. The work required to separate the plates is :-

(1) $\frac{3\varepsilon_0 A V_0^2}{d}$ (2) $\frac{\varepsilon_0 A V_0^2}{2d}$

(3) $\frac{\varepsilon_0 A V_0^2}{3d}$ (4) $\frac{\varepsilon_0 A V_0^2}{d}$

7. Two beams of light having intensities I and 4I interfere to produce a fringe pattern on a screen. The phase difference between the beams is $\pi/2$ at point A and π at point B. Then the difference between the resultant intensities at A and B is

(1) 2I (2) 4I

(3) 5I (4) 7I

8. Two waves of wavelength 2 m and 2.02 m respectively moving with the same velocity superimpose to produce 2 beats per sec. The velocity of the waves is :

(1) 400.0 m/s (2) 402 m/s

(3) 404 m/s (4) 406 m/s

9. एक वस्तु जो प्रारंभ में विराम में थी मुक्त रूप से पृथ्वी (त्रिज्या R) की ओर पृथ्वी सतह से R ऊँचाई से गिर रही है, तो यह पृथ्वी की सतह पर किस वेग से टकराएगी :-

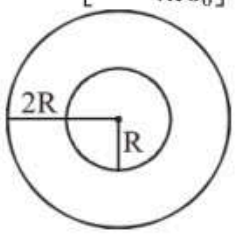
(1) $\sqrt{2gR}$ (2) $\sqrt{gR}$

(3) $\sqrt{\frac{3}{2}gR}$ (4) $\sqrt{4gR}$

10. एक अप्रत्यास्थ गेंद को 100 मीटर की ऊँचाई से गिराया जाता है। पृथ्वी से टकराने के बाद इसकी 20% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। गेंद किस ऊँचाई तक ऊपर उठेगी ?

(1) 80 m (2) 40 m (3) 60 m (4) 20 m

11. दो सकेंद्रीय खोखलें चालक गोलों की त्रिज्यायें R व 2R तथा आवेश क्रमशः Q व $-Q$ है ; तब केन्द्र से $\frac{3R}{2}$ दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा ? $\left[K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right]$



(1) $\frac{KQ}{6R}$ (2) $\frac{KQ}{3R}$

(3) $-\frac{KQ}{2R}$ (4) शून्य

12. एक धारामापी के पैमाने पर 50 विभाग हैं तथा इसका प्रतिरोध 25 Ω है। 2×10^{-4} A की धारा, पैमाने पर एक विभाग का विक्षेप उत्पन्न करती है। इसे 25 वोल्ट तक पढ़ सकने वाले वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त श्रेणी प्रतिरोध का मान होगा :-

(1) 1200 Ω (2) 1225 Ω

(3) 2475 Ω (4) 2500 Ω

13. एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है, तो एक वस्तु को कहाँ रखा जाये कि इस वस्तु का प्रतिबिम्ब वास्तविक हो तथा दो गुना बड़ा हो ?

(1) दर्पण से 30 cm सेमी दूरी पर

(2) दर्पण से 10 cm से दूरी पर

(3) दर्पण से 20 cm दूरी पर

(4) दर्पण से 15 cm दूरी पर

9. A body which is initially at rest at a height R above the surface of the earth of radius R, falls freely towards the earth, then its velocity on reaching the surface of the earth is :-

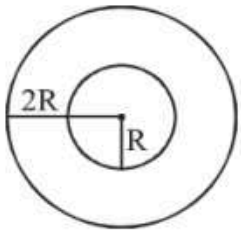
(1) $\sqrt{2gR}$ (2) $\sqrt{gR}$

(3) $\sqrt{\frac{3}{2}gR}$ (4) $\sqrt{4gR}$

10. An inelastic ball is dropped from a height of 100 m. Due to collission with the earth, 20% of its energy is lost. To what height will the ball rise?

(1) 80 m (2) 40 m (3) 60 m (4) 20 m

11. Two concentric hollow spherical conductor of radius R and 2R has charge Q and $-Q$ respectively then find electric potential at $\frac{3R}{2}$ distance from centre $\left[K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right]$



(1) $\frac{KQ}{6R}$ (2) $\frac{KQ}{3R}$

(3) $-\frac{KQ}{2R}$ (4) zero

12. A galvanometer with 50 divisions on the scale has a resistance of 25 Ω. A current of 2×10^{-4} A gives a deflection of one scale division. The additional series resistance required to convert it into a voltmeter reading up to 25 V is :-

(1) 1200 Ω (2) 1225 Ω

(3) 2475 Ω (4) 2500 Ω

13. The focal length of a concave mirror is 20 cm. Determine where an object must be placed to form an image, magnified two times and real.

(1) 30 cm from the mirror

(2) 10 cm from the mirror

(3) 20 cm from the mirror

(4) 15 cm from the mirror

14. एक बेलनाकार चालक, जिसकी त्रिज्या 'R' है, में धारा 'i' प्रवाहित है। चालक के पृष्ठ से R/4 दूरी पर भीतर की ओर स्थित बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 T है, तो चालक के पृष्ठ से 4R दूरी पर बाहर की ओर स्थित बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र का मान होगा-

(1) $\frac{4}{3}$T (2) $\frac{8}{3}$T

(3) $\frac{40}{3}$T (4) $\frac{80}{3}$T

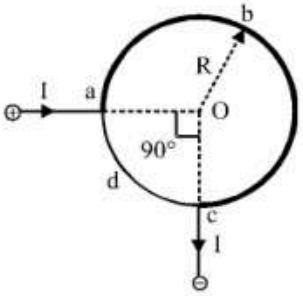
15. एक एकसमान मीटर स्केल से जब 60N तथा 10N भार क्रमशः 10cm तथा 80cm के चिन्ह, पर निलंबित किये जाते हैं तो यह 30cm चिन्ह पर चाकू की धार पर संतुलित होता है। मीटर स्केल का द्रव्यमान होगा :



(1) 4 kg (2) 6 kg

(3) 3.5 kg (4) 9.5 kg

16. तांबे के एक वृत्तीय तार को चित्रानुसार रखा गया है। भाग abc के तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा भाग adc के तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A/3 है, तो बिन्दु 'O' पर चुम्बकीय क्षेत्र होगाः-



(1) $\frac{\mu_0 I}{8R}\otimes$ (2) $\frac{3\mu_0 I}{11R}\otimes$

(3) $\frac{\mu_0 I}{16R}\odot$ (4) शून्य

17. m द्रव्यमान के कण को क्षैतिज के साथ θ कोण बनाते हुये प्रारम्भिक चाल u से ऊपर की ओर फेंका जाता है। जब यह उच्चतम बिन्दु पर पहुँचता है तो प्रक्षेपण बिन्दु के परितः इसके भार का बलाघूर्ण ज्ञात कीजिये:-

(1) $mu\sin\theta\cdot\cos\theta$ (2) $mu^2\sin\theta\cos\theta$

(3) $\frac{mu\sin^2\theta}{2}$ (4) $\frac{mu^2\sin^2\theta}{2}$

14. A cylindrical conductor of radius 'R' carries a current 'i'. The value of magnetic field at a point, which is R/4 distance inside from the surface, is 10 T. Find the value of magnetic field at point, which is 4R distance outside from the surface

(1) $\frac{4}{3}$T (2) $\frac{8}{3}$T

(3) $\frac{40}{3}$T (4) $\frac{80}{3}$T

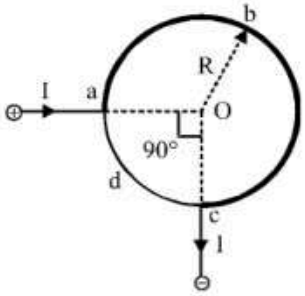
15. A uniform meter scale is balanced at 30cm mark on a knife edge, when a weight of 60N and 10N are suspended at 10cm and 80cm respectively. The mass of meter scale is : ($g = 10\ m/s^2$)



(1) 4 kg (2) 6 kg

(3) 3.5 kg (4) 9.5 kg

16. A conducting circular loop of copper is placed as shown in figure. Cross section area of part abc is A and of part adc is A/3, then magnetic field at point 'O' is :-



(1) $\frac{\mu_0 I}{8R}\otimes$ (2) $\frac{3\mu_0 I}{11R}\otimes$

(3) $\frac{\mu_0 I}{16R}\odot$ (4) Zero

17. A particle of mass m has been thrown up with initial speed u making angle θ with the horizontal. Find the torque of its weight about the point of projection when it just reaches the highest point.

(1) $mu\sin\theta\cdot\cos\theta$ (2) $mu^2\sin\theta\cos\theta$

(3) $\frac{mu\sin^2\theta}{2}$ (4) $\frac{mu^2\sin^2\theta}{2}$

18. समान द्रव्यमान के दो प्रक्षेप्यों की न्यूनतम गतिज ऊर्जाओं में 4 : 1 अनुपात है। उनके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाइयों में भी 4 : 1 अनुपात है। उनके परासों में अनुपात होगा:-

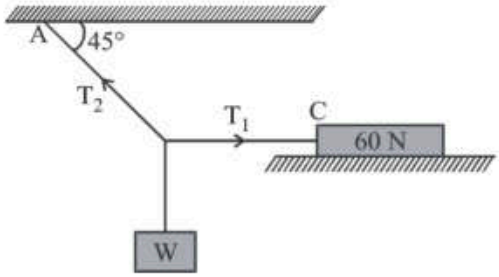
(1) 16 : 1

(2) 4 : 1

(3) 8 : 1

(4) 2 : 1

19. चित्र में, 60 न्यूटन भार का एक गुटका एक खुरदरी सतह पर रखा है। गुटके व सतह के मध्य घर्षण गुणांक 0.5 है। भार W का अधिकतम मान क्या होना चाहिये जिससे कि गुटका सतह पर न फिसले ?



(1) 60 N

(2) $\frac{60}{\sqrt{2}}$N

(3) 30 N

(4) $\frac{30}{\sqrt{2}}$N

20. 27 एकसमान पानी की छोटी बूँदें मिलकर एक बड़ी बूँद बनाती हैं। यदि पानी का पृष्ठ तनाव T और छोटी बूँद की त्रिज्या r हो तो :

(A) बड़ी बूँद के अन्दर दाबाधिक्य छोटी बूँद के अन्दर दाबाधिक्य का 3 गुना होता है।

(B) इस प्रक्रम में पृष्ठ ऊर्जा कम होती है।

(C) इस प्रक्रम में 72 $\pi r^2 T$ ऊर्जा उत्सर्जित होती है।

(D) बड़ी बूँद की त्रिज्या 3r है

सत्य कथन है :

(1) A, B, C (2) A, B, D

(3) B, C, D (4) B, D

18. Ratio of minimum kinetic energies of two projectiles of same mass is 4 : 1. The ratio of the maximum height attained by them is also 4 : 1. The ratio of their ranges would be :-

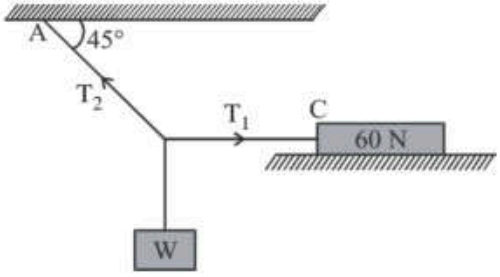
(1) 16 : 1

(2) 4 : 1

(3) 8 : 1

(4) 2 : 1

19. In the figure, a block of weight 60 N is placed on a rough surface. The coefficient of friction between the block and the surface is 0.5. What should be the maximum weight W such that the block does not slip on the surface?



(1) 60 N

(2) $\frac{60}{\sqrt{2}}$N

(3) 30 N

(4) $\frac{30}{\sqrt{2}}$N

20. 27 equal small water drops combine to form a big drop if surface tension of water is T and radius of small drop is r then :

(A) excess pressure inside big drop is three times of excess pressure inside small drop

(B) surface energy decreases in this process

(C) in this process 72 $\pi r^2 T$ energy releases

(D) radius of big drop is 3r

The true statement is :

(1) A, B, C (2) A, B, D

(3) B, C, D (4) B, D

21. एक परिपथ के तीन अवयवों A, B तथा C के बारे में प्रयोगशाला में निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुए :

(a) अवयव 'A' दिष्ट धारा का प्रवाह नहीं करता है, परन्तु उसमें से प्रत्यावर्ती धारा बह सकती है।

(b) अवयव 'B' में से दिष्ट तथा प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्रवाह हो सकती है परन्तु एक ही दिशा में

(c) अवयव 'C' दिष्ट धारा को एक दिशा में ही प्रवाहित होने देता है तथा यह प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिसकी तीव्रता आरोपित वोल्टता के बढ़ाने साथ, पहले बढ़ती है फिर कम होती है।

अवयव A, B तथा C क्रमशः होगें :-

(1) डायोड, LED, संधारित्र

(2) संधारित्र, डायोड, LED

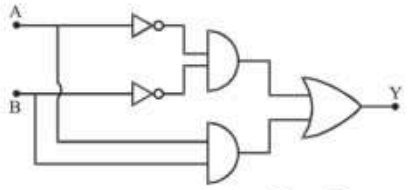
(3) डायोड, प्रतिरोधक, संधारित्र

(4) संधारित्र, LED, डायोड

22. एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक व नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 4 cm व 8 cm है। यदि स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी 24 cm तथा अभिदृश्यक लेंस से वस्तु दूरी 4.5 cm है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी : (अन्तिम प्रतिबिम्ब अनन्त पर बनता है।)

(1) 18 (2) 32 (3) 24 (4) 20

23. चित्र में प्रदर्शित निकाय के निर्गत Y के लिये बूलीयन व्यंजक होगा



(1) $\overline{AB} + AB$ (2) $(\bar{A} - \bar{B})(A + B)$

(3) $\bar{A}\bar{B} + AB$ (4) $A \bullet B + (\bar{A} + \bar{B})$

24. 300K ताप पर शुद्ध सिलिकन क्रिस्टल की चालकता क्या होगी, यदि इस ताप पर प्रति से.मी^{3}. इलेक्ट्रान-कोटर युग्म 1.072×10^{10}, $\mu_e = 1350$ सेमी^{2}/वोल्ट से. और $\mu_h = 480$ सेमी^{2}/वोल्ट से. है ?

(1) 3.14×10^{-6} म्हो/सेमी

(2) 3×10^{6} म्हो/सेमी

(3) 10^{-6} म्हो/सेमी

(4) 10^{6} म्हो/सेमी

21. For three circuit elements A, B and C, following observations were made in lab:

(a) element A cannot conduct d.c. but allows a.c. through it .

(b) element B conducts both AC and DC but in unidirection only.

(c) Element 'C', when connected across dc, conducts only for one polarity and emits light whose intensity first increases and then decreases with increase in applied voltage.

The elements A, B and C are respectively identified as :-

(1) Diode, LED, capacitor

(2) Capacitor, diode, LED

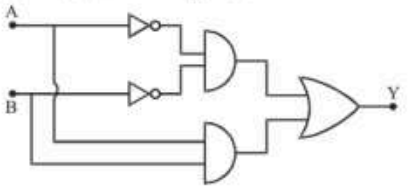
(3) Diode, resistor, capacitor

(4) Capacitor, LED, diode

22. The focal length of objective and eye lens of a microscope are 4 cm and 8 cm respectively. If the least distance of distinct vision is 24 cm and object distance is 4.5 cm from the objective lens, then the magnifying power of the microscope will be : (Final image is at infinity)

(1) 18 (2) 32 (3) 24 (4) 20

23. Write down the boolean expression for output Y of a system shown in figure.



(1) $\overline{AB} + AB$ (2) $(\bar{A} - \bar{B})(A + B)$

(3) $\bar{A}\bar{B} + AB$ (4) $A \bullet B + (\bar{A} + \bar{B})$

24. What will be conductivity of pure silicon crystal at 300K temperature, if electron-hole pairs per cm^3 is 1.072×10^{10} at this temperature, $\mu_e = 1350$ cm^2/volt-s and $\mu_h = 480$ cm^2/volt-s ?

(1) 3.14×10^{-6} mho/cm

(2) 3×10^{6} mho/cm

(3) 10^{-6} mho/cm

(4) 10^{6} mho/cm

25. **कथन (A) :** प्रकाश विद्युत प्रभाव में, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं प्रत्येक की गतिज ऊर्जा दोनों ही बढ़ते हैं, जबकि प्रकाश विद्युत धारा अपरिवर्तित रहती है।

कारण (R) : प्रकाश विद्युत धारा सिर्फ प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भर होती है।

(1) **(A)** एवं **(R)** दोनों सत्य है किन्तु **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या नहीं करता है।

(2) **(A)** सत्य है, किन्तु **(R)** असत्य है।

(3) **(A)** तथा **(R)** दोनों असत्य हैं।

(4) **(A)** एवं **(R)** दोनों सत्य है एवं **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या है।

26. एक डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंग में :-

(1) एक आवर्तकाल में सभी कण एक साथ एक बार स्थिर अवस्था में आते हैं।

(2) एक आवर्तकाल में सभी कण आवश्यक रूप से एक बार उनकी धनात्मक चरम स्थिति पर होते हैं।

(3) एक आवर्तकाल में सभी कण एक साथ एक बार उनकी धनात्मक चरम स्थिति पर हो सकते हैं।

(4) सभी कण कभी भी एक साथ स्थिर नहीं होते हैं।

27. स्तम्भ-I का स्तम्भ-II से मिलान करें।

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
(A)	हाइड्रोलिक लिफ्ट	(P)	आर्कीमिडीज सिद्धांत
(B)	रेजर ब्लेड को एक ट्रे में भरे हुए पानी की सतह पर तैराया जा सकता है	(Q)	पास्कल नियम
(C)	जल भंडारण के बैराज (dam) की निचली सतह को मोटा बनाया जाता है।	(R)	पृष्ठ तनाव
(D)	जहाज सागर के पानी पर तैरता है	(S)	दाब

(1) A ⟶ P, B ⟶ Q, C ⟶ R, D ⟶ S

(2) A ⟶ Q, B ⟶ P, C ⟶ S, D ⟶ R

(3) A ⟶ Q, B ⟶ R, C ⟶ S, D ⟶ P

(4) A ⟶ Q, B ⟶ P, C ⟶ S, D ⟶ P

25. **Assertion (A) :** In photoelectric effect, on increasing the intensity of light, both the number of electrons emitted and kinetic energy of each of them get increased but photoelectric current remains unchanged.

Reason (R) : The photoelectric current depends only on wavelength of light.

(1) Both **(A)** and **(R)** are true but the **(R)** is not the correct explanation of the **(A)**.

(2) **(A)** is true but **(R)** is false.

(3) **(A)** and **(R)** both are false.

(4) Both **(A)** and **(R)** are true and **(R)** is the correct explanation of the **(A)**.

26. In a standing wave on a string :-

(1) In one time period all the particles are simultaneously at rest once

(2) All the particles must be at their positive extremes once in a time period

(3) All the particles may be at their positive extremes simultaneously once in a time period.

(4) All the particles are never at rest simultaneously.

27. Match column-I with column-II

Column-I		Column-II	
(A)	Hydraulic lift	(P)	Archimede's principle
(B)	Razor blade can be made to float on surface of water filled in a tray	(Q)	Pascal's law
(C)	The dam of reservoir is made thick at the bottom	(R)	Surface tension
(D)	Ship is floating on ocean	(S)	Pressure

(1) A ⟶ P, B ⟶ Q, C ⟶ R, D ⟶ S

(2) A ⟶ Q, B ⟶ P, C ⟶ S, D ⟶ R

(3) A ⟶ Q, B ⟶ R, C ⟶ S, D ⟶ P

(4) A ⟶ Q, B ⟶ P, C ⟶ S, D ⟶ P

28. गर्म खाने से भरा एक पात्र 5 sec में 50°C से 49.9°C तक ठंडा होता है। तो इसे 40°C से 39.9°C तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा, यदि कमरे का ताप 30°C है:

(1) 2.5 sec (2) 10 sec (3) 20 sec (4) 5 sec

29. एक श्रेणी LCR परिपथ में 100Ω का प्रतिरोध है। यह 200V के AC स्रोत से जोड़ा जाता है जिसकी कोणीय आवृत्ति 300 rad/sec है। जब केवल संधारित्र हटाया जाता है, तो धारा वोल्टेज से 60° से पीछे रहती है। जब सिर्फ प्रेरकत्व हटाया जाता है, तो धारा वोल्टेज से 60° से आगे रहती है, तो LCR परिपथ में व्यय शक्ति होगी :

(1) 400 W (2) 1300 W

(3) 200 W (4) कोई नहीं

30. पृथ्वी के गुरूत्वीय त्वरण (g) के बारे में सही कथन/कथनों को चुनिये। (जहाँ r पृथ्वी के केन्द्र से दूरी और R पृथ्वी की त्रिज्या है)

(a) यदि r > R हो, तो केन्द्र से दूर जाने पर g का मान घटता है।

(b) यदि r < R हो, तो केन्द्र से दूर जाने पर g का मान घटता है।

(c) पृथ्वी के केन्द्र पर g का मान शून्य होता है।

(d) यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूर्णन करना बंद कर दे, तो भूमध्य रेखा पर g का मान घटता है।

(1) (a) व (b) (2) (a), (b) व (c)

(3) (a) व (c) (4) (a), (b), (c) व (d)

31. एक ac जनरेटर में प्रयुक्त कुंडली में 500 फेरे तथा उसका क्षेत्रफल 2 m^2 है। कुण्डली दो सुदृढ़ ध्रुवों के मध्य 0.20 T के समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में 30 rad s^{-1} की कोणीय चाल से घूर्णन कर रही है। पूरे परिपथ का प्रतिरोध (कुण्डली को सम्मिलित करते हुए) 1000 Ω हो, तो जनरेटर से प्राप्त अधिकतम धारा क्या होगी ?

(1) 2 A (2) 4 A (3) 3 A (4) 6 A

32. यदि m द्रव्यमान वाले कण को क्षैतिज से α कोण पर प्रक्षेपित किया जाये, तो

(1) प्रक्षेपण बिन्दु के परितः कण का कोणीय संवेग नियत रहता है।

(2) कण का रेखिक संवेग नियत रहता है।

(3) वायु प्रतिरोध की अनुपस्थिति में कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है।

(4) उपरोक्त सभी

28. A pan filled with hot food cools from 50°C to 49.9°C in 5 sec. How long will it take to cool from 40°C to 39.9°C, if room temperature is 30°C :

(1) 2.5 sec (2) 10 sec (3) 20 sec (4) 5 sec

29. An LCR series circuit with 100Ω resistance is connected to an AC source of 200V and angular frequency 300 rad/sec. When only the capacitor is removed, the current lags behind the voltage by 60°. When only the inductor is removed, the current leads the voltage by 60°; then power dissipated in LCR circuit will be :

(1) 400 W (2) 1300 W

(3) 200 W (4) None

30. Which of the following statements are true about acceleration due to gravity (g) of the earth (where r is distance from centre of the earth and R is radius of earth) ?

(a) 'g' decreases in moving away from the centre, if r > R

(b) 'g' decreases in moving away from the centre, if r < R

(c) 'g' is zero at the centre of earth

(d) 'g' at equator decreases, if earth stops rotating about its axis

(1) (a) & (b) (2) (a), (b) & (c)

(3) (a) & (c) (4) (a), (b), (c) & (d)

31. An ac generator consists of a coil of 500 turns and area 2 m^2 rotating at an angular speed of 30 rad s^{-1} in a uniform magnetic field B = 0.20 T between two fixed pole pieces. The resistance of the circuit including that of the coil is 1000 Ω. What is the maximum current drawn from the generator?

(1) 2 A (2) 4 A (3) 3 A (4) 6 A

32. If a particle of mass m is projected at an angle α with the horizontal, then :

(1) The angular momentum of the particle about point of projection remains constant.

(2) The linear momentum of particle remains constant

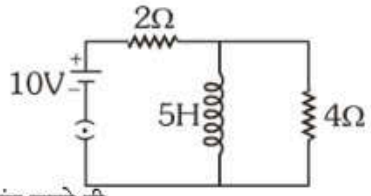
(3) Total mechanical energy remains constant in the absence of air resistance

(4) All the above

33. दो अर्धवृत्ताकार वलयों के रेखीय द्रव्यमान घनत्व λ व 3λ हैं व इनमें प्रत्येक की त्रिज्या R है। इन्हें आपस में जोड़कर एक सम्पूर्ण वलय बनाई जाती है। सम्पूर्ण वलय के द्रव्यमान केन्द्र की, इसके ज्यामितीय केन्द्र से दूरी होगी

(1) $\frac{2R}{3\pi}$ (2) $\frac{R}{\pi}$ (3) $\frac{2R}{\pi}$ (4) $\frac{R}{3\pi}$

34. चित्र में प्रदर्शित परिपथ में प्रयुक्त 4Ω प्रतिरोध में धारा का मान निम्नलिखित स्थितियों में ज्ञात करो :-



(a) कुंजी बंद करते ही

(b) कुंजी बंद करने के कुछ समय पश्चात्

(1) 5A, $\frac{5}{3}$ A (2) $\frac{5}{3}$A, शून्य

(3) $\frac{5}{3}$ A, 5A (4) शून्य, 5A

35. एक $\frac{200}{\pi}$mH का प्रेरकत्व, $\frac{10^{-3}}{\pi}$F का संधारित्र तथा 10Ω के प्रतिरोध को श्रेणीक्रम में 220 वोल्ट, 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती धारा स्त्रोत से जोड़ा जाता है। परिपथ का कला कोण है :

(1) $\frac{\pi}{6}$ (2) $\frac{\pi}{4}$ (3) $\frac{\pi}{2}$ (4) $\frac{\pi}{3}$

36. 200 eV गतिज ऊर्जा वाले एक इलेक्ट्रॉन

[इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान $=1 \times 10^{-30}$ किग्रा,

इलेक्ट्रॉन पर आवेश $= 1.6 \times 10^{-19}$ कूलॉम] की दी-ब्रोगली तरंग-दैर्ध्य है [प्लांक नियतांक $= 6.6 \times 10^{-34}$ जूल सेकण्ड] :-

(1) 9.60×10^{-11} m (2) 8.25×10^{-11} m

(3) 6.25×10^{-11} m (4) 5.00×10^{-11} m

37. एकसमान गैस के तीन नमूने A, B व C ($\gamma = 3/2$) का प्रारम्भिक आयतन समान है। अब प्रत्येक नमूने का आयतन दुगुना किया जाता है। A के लिए प्रक्रम रूद्धोष्म, B के लिए समदाबीय तथा C के लिए समतापीय है। यदि सभी तीन नमूनों का अन्तिम दाब समान है, तो उनके प्रारम्भिक दाबों का अनुपात होगा:-

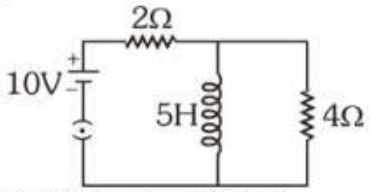
(1) $2\sqrt{2} : 2 : 1$ (2) $2\sqrt{2} : 1 : 2$

(3) $\sqrt{2} : 1 : 2$ (4) $2 : 1 : \sqrt{2}$

33. Two semicircular rings of linear mass densities λ and 3λ and of radius R each, are joining to form a complete ring. The distance of the centre of the mass of complete ring from its geometrical centre is

(1) $\frac{2R}{3\pi}$ (2) $\frac{R}{\pi}$ (3) $\frac{2R}{\pi}$ (4) $\frac{R}{3\pi}$

34. Find current in 4Ω resistance shown in figure in following cases :-



(a) Just after the closing of the key

(b) Some time after the closing of the key

(1) 5A, $\frac{5}{3}$ A (2) $\frac{5}{3}$A, Zero

(3) $\frac{5}{3}$ A, 5A (4) Zero, 5A

35. An inductance of $\frac{200}{\pi}$mH, a capacitance of $\frac{10^{-3}}{\pi}$F and a resistance of 10Ω are connected in series with an AC source of 220V, 50 Hz. The phase angle of the circuit is:

(1) $\frac{\pi}{6}$ (2) $\frac{\pi}{4}$ (3) $\frac{\pi}{2}$ (4) $\frac{\pi}{3}$

36. Calculate the de Broglie wavelength of electron of kinetic energy 200 eV

[mass of electron $= 1 \times 10^{-30}$ kg,

charge on electron $= 1.6 \times 10^{-19}$ C,

plank's constant (h) $= 6.6 \times 10^{-34}$ Js] :-

(1) 9.60×10^{-11} m (2) 8.25×10^{-11} m

(3) 6.25×10^{-11} m (4) 5.00×10^{-11} m

37. Three samples of the same gas A, B and C ($\gamma = 3/2$) initially have equal volume. Now the volume of each sample is doubled. The process is adiabatic for A, isobaric for B and isothermal for C. If the final pressures are equal for all three samples, the ratio of their initial pressures are :-

(1) $2\sqrt{2} : 2 : 1$ (2) $2\sqrt{2} : 1 : 2$

(3) $\sqrt{2} : 1 : 2$ (4) $2 : 1 : \sqrt{2}$

38. ***कथन :-*** एक वैद्युत द्विध्रुव एकसमान विद्युत क्षेत्र में अधिकतम बल का अनुभव करता है जब इसे इस प्रकार रखा जाता है कि उसकी अक्ष, विद्युत क्षेत्र की दिशा से समकोण पर हो।
कारण :- जब द्विध्रुव की अक्ष बाह्य समरूप विद्युत क्षेत्र के लम्बवत् हो, तब द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण शून्य होगा।

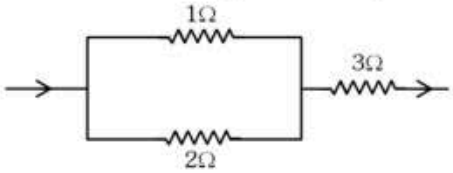
(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

39. चित्र में दर्शाये गये परिपथ में 1 ओम, 2 ओम तथा 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वैद्युत शक्ति का अनुपात होगा :



(1) 1 : 2 : 3 (2) 4 : 2 : 27

(3) 6 : 4 : 9 (4) 2 : 1 : 27

40. किसी वस्तु की वृत्ताकार गति में, यदि वस्तु पर अभिकेन्द्रीय बल के अतिरिक्त स्पर्शरेखीय बल भी लग रहा हो, तो किया गया कार्य

(1) स्पर्शरेखीय बल द्वारा शून्य होगा और अभिकेन्द्रीय बल द्वारा शून्य नहीं होगा।

(2) अभिकेन्द्रीय बल द्वारा शून्य होगा और स्पर्शरेखीय बल द्वारा शून्य नहीं होगा

(3) दोनों बलों द्वारा धनात्मक होगा

(4) दोनों बलों द्वारा शून्य होगा

41. 100°C वाली 4 g वाष्प को 46°C वाले 20 g जल के साथ नगण्य द्रव्यमान वाले पात्र में मिश्रित किया जाता है। यह मानते हुए की वातावरण में कोई ऊष्मा हानि नहीं होती, तापीय साम्यावस्था में पात्र में जल की मात्रा होगी (वाष्पन की गुप्त ऊष्मा = 540 cal/g, जल की विशिष्ट ऊष्मा = 1 cal/g-°C) :-

(1) 18 gm (2) 20 gm

(3) 22 gm (4) 24 gm

38. **Assertion** :- An electric dipole experiences maximum force in a uniform electric field, when it is placed with its axis at right angles to the field direction.
Reason :- When the axis of a dipole is perpendicular to a uniform external electric field, then torque acting on it will be zero.

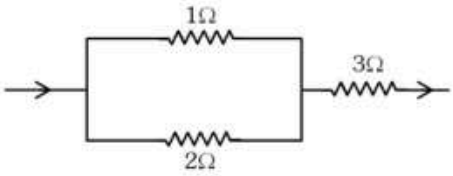
(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

39. In the circuit shown in figure, power developed across 1 Ω, 2 Ω and 3 Ω resistance are in the ratio of :



(1) 1 : 2 : 3 (2) 4 : 2 : 27

(3) 6 : 4 : 9 (4) 2 : 1 : 27

40. In case of circular motion of a body, if tangential force also acts on the body in addition to centripetal force, then work done :-

(1) by tangential force is zero and by centripetal force is not zero.

(2) by centripetal force is zero and by tangential force is not zero

(3) by both the forces is positive

(4) by both the forces is zero

41. 4 g of steam at 100°C is added to 20 g of water at 46°C in a container of negligible mass. Assuming no heat is lost to surrounding, the mass of water in container at thermal equilibrium is. (Latent heat of vaporisation = 540 cal/g, Specific heat of water = 1 cal/g-°C) :-

(1) 18 gm (2) 20 gm

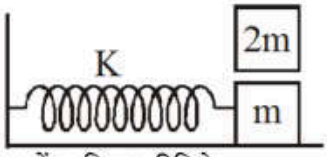
(3) 22 gm (4) 24 gm

42. मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले वर्नियर कैलिपर के लिए धनात्मक शून्य त्रुटि का मान 0.3 mm है। जब इसे एक पात्र के आन्तरिक व्यास के मापन के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो प्रेक्षित होता है कि वर्नियर पैमाने का शून्य, मुख्य पैमाने के 9.5 cm तथा 9.6 cm के मध्य है तथा वर्नियर पैमाने का छठवाँ भाग मुख्य पैमाने के किसी भाग से ठीक सम्पाती है। यदि वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.01 cm है तो, व्यास का सही मान होगा :

(1) 9.65 cm (2) 9.42 cm

(3) 9.53 cm (4) 9.82 cm

43. m द्रव्यमान वाली एक वस्तु चित्र में दर्शाये अनुसार एक चिकनी क्षैतिज सतह पर सरल आवर्त गति कर रही है। जैसे ही दोलन कर रही वस्तु इसकी चरम स्थिति पर पहुँचती है, 2 m द्रव्यमान वाली एक अन्य वस्तु दोलन कर रही वस्तु पर धीरे से रख दी जाती है, जो इससे चिपक जाती है।



निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

(a) दोलन का आयाम अपरिवर्तित रहता है

(b) दोलन का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है

(c) निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है

(d) दोलन कर रही वस्तु की अधिकतम चाल परिवर्तित हो जाती है

उपरोक्त में से कौनसा कथन सही है?

(1) केवल a, b (2) केवल a, c, d

(3) a, b, c, d (4) केवल a, d

44. दो आवेशो को दर्शाये अनुसार रखा गया है। एक तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाये ताकि वह स्थिर रहे ?



(1) 16q से 8m (2) 16q से 9m

(3) 16q से 6m (4) 16q से 3m

45. पानी के अन्दर विस्फोट से निर्मित गैस के एक बुलबुले के दोलन का आवर्तकाल (T), $P^a d^b E^c$ के समानुपाती है जहाँ P स्थैतिक दाब, d पानी का घनत्व और E विस्फोट की ऊर्जा हैं। तो a,b,c है क्रमश:

(1) 1,1,1 (2) $\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{-5}{6}$

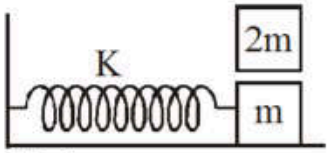
(3) $\frac{-5}{6}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ (4) $\frac{1}{2}, \frac{-5}{6}, \frac{1}{3}$

42. The vernier calliper used for measurement has a positive zero error of 0.3 mm. While taking measurement for internal diameter of a vessel, it was observed, that zero of the vernier scale lies between 9.5 cm and 9.6 cm of main scale and 6th division of vernier scale coincides with any of main scale division. If least count of vernier calliper is 0.01 cm, the correct value of diameter will be :

(1) 9.65 cm (2) 9.42 cm

(3) 9.53 cm (4) 9.82 cm

43. An object of mass m is performing simple harmonic motion on a smooth horizontal surface as shown in figure. Just as the oscillating object reaches its extreme position another object of mass 2 m is placed gently on the oscillating object, which sticks to it.



Consider the following statements :

(a) Amplitude of oscillation remain unchanged

(b) Time period of oscillation remain unchanged

(c) Total mechanical energy of the system does not change

(d) The maximum speed of oscillating object changes

Which of the above statements are correct ?

(1) Only a, b (2) Only a, c, d

(3) a, b, c, d (4) Only a, d

44. Two charges are placed as shown in figure. Where should a third charge be placed so that it remains at rest?



(1) 8m from 16q (2) 9m from 16q

(3) 6m from 16q (4) 3m from 16q

45. A gas bubble formed from an explosion under water oscillates with a period T, proportional to $P^a d^b E^c$, where P is the static pressure, d is the density of water and E is the energy of explosion. Then a,b,c are, respectively:

(1) 1,1,1 (2) $\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{-5}{6}$

(3) $\frac{-5}{6}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ (4) $\frac{1}{2}, \frac{-5}{6}, \frac{1}{3}$

SUBJECT : CHEMISTRY

Topic : FULL SYLLABUS

46. ICl_4^- अणु में किस प्रकार के d-कक्षक केन्द्रीय परमाणु के संकरण में भाग लेते है:-

(1) $d_z^2, d_{x^2-y^2}$

(2) $d_{x^2-y^2}, d_{xy}, d_{yz}, d_{zx}$

(3) $d_z^2, d_{xy}, d_{yz}, d_{xz}$

(4) d_{xy}, d_{xz}, d_{yz}

47. निम्न मे से कौनसा कथन सत्य अथवा असत्य है?

(A) PCl_5 अणु में $Cl-\hat{P}-Cl$ सभी बंध कोण 90° के होते है।

(B) PCl_5 अणु में अक्षीय P–Cl बंध लम्बाई विषुवतीय P–Cl बंध लंबाई की तुलना में अधिक है।

(C) PCl_5 अक्रिय अणु है।

(D) PCl_5 में संकरण sp^3d है और यह पिरामिडिय संरचना रखता है।

(1) TFTT (2) FTFF

(3) FTTT (4) FTFT

48. सूची-I का सूची-II से मिलान करें

	सूची-I (अणु)		सूची-II (आण्विक गुण)
(P)	IF_7	(a)	समतलीय एवं ध्रुवीय
(Q)	SO_2	(b)	असमतलीय एवं ध्रुवीय
(R)	SF_4	(c)	समतलीय एवं अध्रुवीय
(S)	CS_2	(d)	असमतलीय एवं अध्रुवीय

	P	Q	R	S
(1)	d	a	c	b
(2)	a	d	c	b
(3)	d	a	b	c
(4)	a	d	b	c

46. The d-orbitals which are involved in hybridisation of central atom in ICl_4^- :-

(1) $d_z^2, d_{x^2-y^2}$

(2) $d_{x^2-y^2}, d_{xy}, d_{yz}, d_{zx}$

(3) $d_z^2, d_{xy}, d_{yz}, d_{xz}$

(4) d_{xy}, d_{xz}, d_{yz}

47. Which of the following statement are true or false?

(A) All the bond angle $Cl-\hat{P}-Cl$ is 90° in PCl_5

(B) The bond length of P – Cl in axial position is more than the equitorial position in PCl_5.

(C) PCl_5 is nonreactive molecule

(D) In PCl_5, hybridisation is sp^3d and it has a pyramidal structure.

(1) TFTT (2) FTFF

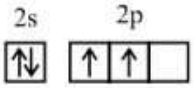
(3) FTTT (4) FTFT

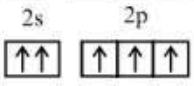
48. Match list-I with list-II

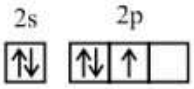
	List-I (Molecules)		List-II (Molecular properties)
(P)	IF_7	(a)	Planar & Polar
(Q)	SO_2	(b)	Non-planar & polar
(R)	SF_4	(c)	Planar & non-polar
(S)	CS_2	(d)	Non-planar & non-polar

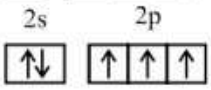
	P	Q	R	S
(1)	d	a	c	b
(2)	a	d	c	b
(3)	d	a	b	c
(4)	a	d	b	c

49. मूल अवस्था में निम्न में से कौनसा इलेक्ट्रॉन वितरण केवल हुण्ड के नियम की अवहेलना करता है?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

50. निम्न अभिक्रियाओं के साम्य स्थिरांको का मान दिया गया है।

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$; k_1

$N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$; k_2

$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightleftharpoons H_2O$; k_3

तो 1 मोल NH_3 के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण से अभिक्रिया $NH_3 + 5/4\ O_2 \leftrightharpoons NO + 3/2\ H_2O$ के अनुसार NO प्राप्त हो उस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए :-

(1) $\frac{k_2^{1/2}k_3^{3/2}}{k_1^{1/2}}$ (2) $\frac{k_2^2 k_3}{k_1}$

(3) $\frac{k_1 k_2}{k_3}$ (4) $\frac{k_2 k_3^3}{k_1}$

51. ***कथन*** **:-** Na_3PO_4 के जलीय विलयन की क्षारीय प्रकृति होती है।

कारण **:-** Na_3PO_4 जलीय विलयन में ऋणायनिक जल अपघटन दर्शाता है।

(1) कथन व कारण दोनों सत्य है।

(2) कथन असत्य है और कारण सत्य है।

(3) कथन सही है परन्तु कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य है।

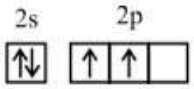
52. 100 cm^3 NO को NO_2 में परिवर्तित करने के लिये 20% आयतन O_2 युक्त वायु के कितने आयतन की आवश्यकता होगी

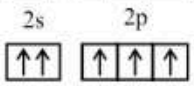
$2NO(g) + O_2(g) \longrightarrow 2NO_2(g)$

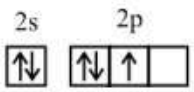
(1) 500 cm^3 (2) 100 cm^3

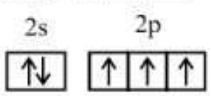
(3) 250 cm^3 (4) 1250 cm^3

49. In which of the following electron distribution in ground state, only Hund's rule is violated ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

50. The following equilibrium constants are given.

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$; k_1

$N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$; k_2

$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightleftharpoons H_2O$; k_3

The equilibrium constants for the oxidation of 1 mole NH_3 by oxygen to give NO according to reaction $NH_3 + 5/4\ O_2 \leftrightharpoons NO + 3/2\ H_2O$:-

(1) $\frac{k_2^{1/2}k_3^{3/2}}{k_1^{1/2}}$ (2) $\frac{k_2^2 k_3}{k_1}$

(3) $\frac{k_1 k_2}{k_3}$ (4) $\frac{k_2 k_3^3}{k_1}$

51. ***Assertion*** **:-** The aqueous solution of Na_3PO_4 is basic in nature.

Reason **:-** Na_3PO_4 in its aqueous solution undergoes anionic hydrolysis.

(1) Both Assertion & Reason are correct.

(2) Assertion is incorrect and reason is correct.

(3) Assertion is correct but Reason is not correct.

(4) Both Assertion & Reason are incorrect.

52. The volume of air needed for complete conversion of 100 cm^3 of NO to NO_2 will be (assuming 20% O_2 by volume in air)

$2NO(g) + O_2(g) \longrightarrow 2NO_2(g)$

(1) 500 cm^3 (2) 100 cm^3

(3) 250 cm^3 (4) 1250 cm^3

53. निम्नलिखित स्तम्भों का मिलान कीजिए

	स्तंभ-I [अभिक्रिया का प्रकार]		स्तंभ-II [उदाहरण]
i	अन्तराआण्विक रेडॉक्स अभिक्रिया	a	$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$
ii	अन्तःआण्विक रेडॉक्स अभिक्रिया	b	$NH_4NO_2 \longrightarrow N_2 + H_2O$
iii	विषमानुपातन अभिक्रिया	c	$H_2O_2 \longrightarrow H_2O + \frac{1}{2}O_2$
iv	समानुपातन अभिक्रिया	d	$KClO_4 \longrightarrow KCl + 2O_2$

(1) (i)-(b), (ii)-(d), (iii)-(c), (iv)-(a)

(2) (i)-(d), (ii)-(b), (iii)-(c), (iv)-(a)

(3) (i)-(c), (ii)-(d), (iii)-(a), (iv)-(b)

(4) (i)-(a), (ii)-(d), (iii)-(c), (iv)-(b)

54. E, H, G, q और w में से कौन अवस्था फलन हैं?

(1) E, q, S

(2) E, H, G

(3) G, q, w

(4) H, G, q

55. अभिक्रिया A $\longrightarrow$ P के लिए $[A]_0$ Vs $\frac{1}{t_{1/2}}$ ग्राफ एक सीधी रेखा है; जहाँ ढाल धनात्मक है। जब A की सान्द्रता 1×10^{-2} M है तो अर्धआयु काल 20 मिनट पाया गया तथा यदि A की सान्द्रता 2×10^{-2} M हो जाये तो अर्धआयुकाल क्या होगा ?

(1) 20 मिनट

(2) 10 मिनट

(3) 67 मिनट

(4) 56 मिनट

56. जलीय H_2SO_4 तथा संगलित $MgSO_4$ में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित करने पर उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस तथा निक्षेपित मैग्नेशियम के भार का अनुपात होगा -

(1) 1 : 8 (2) 1 : 12

(3) 1 : 16 (4) 1 : 2

53. Match the following columns:-

	Column-I [Type of reaction]		Column-II [Example]
i	inter molecular redox reaction	a	$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$
ii	intra molecular redox reaction	b	$NH_4NO_2 \longrightarrow N_2 + H_2O$
iii	Disproportionation reaction	c	$H_2O_2 \longrightarrow H_2O + \frac{1}{2}O_2$
iv	Comproportionation reaction	d	$KClO_4 \longrightarrow KCl + 2O_2$

(1) (i)-(b), (ii)-(d), (iii)-(c), (iv)-(a)

(2) (i)-(d), (ii)-(b), (iii)-(c), (iv)-(a)

(3) (i)-(c), (ii)-(d), (iii)-(a), (iv)-(b)

(4) (i)-(a), (ii)-(d), (iii)-(c), (iv)-(b)

54. Out of E, H, G, q and w which are state functions?

(1) E, q, S

(2) E, H, G

(3) G, q, w

(4) H, G, q

55. For a reaction A $\longrightarrow$ P; A plot between $[A]_0$ Vs $\frac{1}{t_{1/2}}$ is straight line having slope positive when initial concentration of 1×10^{-2} M its half life period is found to be 20 min. When concentration of A is 2×10^{-2} M. Then half life will be ?

(1) 20 min.

(2) 10 min.

(3) 67 min.

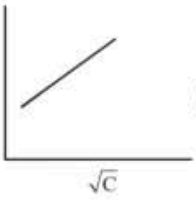
(4) 56 min.

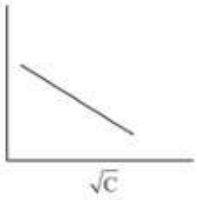
56. The ratio of weights of hydrogen gas liberated and magnesium deposited by passing the same amount of electricity from aqueous H_2SO_4 and fused $MgSO_4$ are :

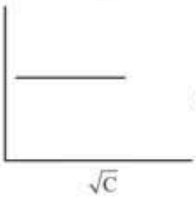
(1) 1 : 8 (2) 1 : 12

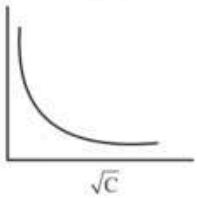
(3) 1 : 16 (4) 1 : 2

57. $CaCl_2$ विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन के लिए मोलर चालकता (λ_m) v/s (सान्द्रता)$^{1/2}$ का वक्र होगा :

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

58. माना दो विलेय X तथा Y के लिए 0.1 M विलयन लिये गये हैं। विलेय X, एकल संयोजी वैद्युत-अपघट्य की तरह व्यवहार करता है जबकि विलेय Y का विलयन में द्विलीकृत होता है। इन विलयनों के सन्दर्भ में निम्न में से कौनसे कथन सही हैं :-

(a) X के विलयन का क्वथनांक Y के विलयन से अधिक है।

(b) Y के विलयन का परासरण दाब X के विलयन से कम है।

(c) X के विलयन का हिमांक Y के विलयन से कम है।

(d) दोनों विलयनों के लिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन समान है।

दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर है :-

(1) a, b तथा c (2) b, c तथा d

(3) a, b तथा d (4) a, c तथा d

59. निम्न में से कौनसा $[Cr(NH_3)_6]$ $[CoCl_6]$ का उपसहसंयोजी समावयवी नहीं है-

(1) $[Cr(NH_3)_5Cl]$ $[CoCl_5(NH_3)]$

(2) $[Cr(NH_3)_3Cl_3]$ $[CoCl_3(NH_3)_3]$

(3) $[Cr(NH_3)Cl_5]$ $[CoCl(NH_3)_5]$

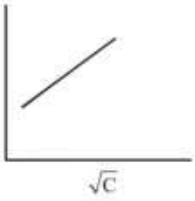
(4) $[Cr(NH_3)_2Cl_4]$ $[CoCl_2(NH_3)_4]$

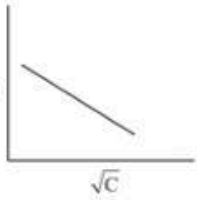
60. निम्न में से कौनसे तत्व +3 से +7 ऑक्सीकरण अवस्था में भी यौगिक बना सकते है :

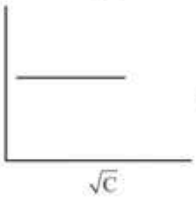
(1) Np व Pu (2) Am व U

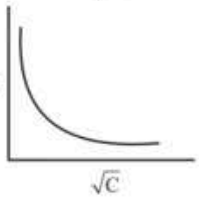
(3) Lr व Th (4) Lr & Lu

57. For aqueous solution of $CaCl_2$ electrolyte graph between molar conductivity (λ_m) v/s (concentration)$^{1/2}$ is :

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

58. Consider 0.1 M solutions of two solutes X and Y. The solute X behaves as a univalent electrolyte while the solute Y dimerises in solution. Which of the following statements are correct regarding these solutions ?

(a) The boiling point of the solution of X will be higher than that of Y

(b) The osmotic pressure of the solution of Y will be lower than that of X

(c) The freezing point of the solution of X will be lower than that of Y

(d) The relative lowering of vapour pressure of both the solutions will be the same

Select the correct answer from the given option :-

(1) a, b and c (2) b, c and d

(3) a, b and d (4) a, c and d

59. Which of following is not a coordination isomer of $[Cr(NH_3)_6]$ $[CoCl_6]$

(1) $[Cr(NH_3)_5Cl]$ $[CoCl_5(NH_3)]$

(2) $[Cr(NH_3)_3Cl_3]$ $[CoCl_3(NH_3)_3]$

(3) $[Cr(NH_3)Cl_5]$ $[CoCl(NH_3)_5]$

(4) $[Cr(NH_3)_2Cl_4]$ $[CoCl_2(NH_3)_4]$

60. Which of the following elements can form compound in +3 to +7 oxidation state :

(1) Np & Pu (2) Am & U

(3) Lr & Th (4) Lr & Lu

61. निम्न में से कौनसा क्रम सही नही है -

(1) हीरा > ग्रेफाइट (घनत्व)

(2) ग्रेफाइट < हीरा (C–C बंध सामर्थ्य)

(3) ग्रेफाइट > हीरा (उष्मागतिकी स्थायित्व)

(4) हीरा > ग्रेफाइट (ऊष्मीय चालकता)

62. निम्न में से सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड है ?

(1) B_2O_3 (2) Al_2O_3 (3) Ga_2O_3 (4) In_2O_3

63. ऑक्सीजन समूह के संदर्भ मे निम्नलिखित मे से कौनसा कथन सही है।

(i) +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व वर्ग में नीचे जाने पर कम होता है। एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व वर्ग मे नीचे जाने पर बढता है।

(ii) +6 आक्सीकरण अवस्था का स्थायीत्व वर्ग मे नीचे जाने पर बढता है। एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व वर्ग मे नीचे जाने पर कम होता है।

(iii) +4 एवं +6 ऑक्सीकरण अवस्था में आबंध प्राथमिक रूप से सहसंयोजक होता है।

(1) केवल i, ii (2) केवल ii, iii

(3) केवल i, iii (4) i, ii, iii

64. निम्न में से किस युग्म के तत्वों में संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है :-

(1) Na, Sr (2) Se, Te

(3) Mn, Fe (4) He, Ne

65. चार तत्वों A, B, C एवं D के इलेक्ट्रॉनी विन्यास नीचे दिए हैं

(A) $1s^2 2s^2 2p^6$ (B) $1s^2 2s^2 2p^4$

(C) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ (D) $1s^2 2s^2 2p^5$

निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृति के बढ़ने का सही क्रम है :

(1) A < C < B < D (2) A < B < C < D

(3) D < B < C < A (4) D < A < B < C

66. A $\xrightarrow{K_4[Fe(CN)_6]}$ श्वेत-नीला अवक्षेप

आयन 'A' है -

(1) Cu^{+2} (2) Fe^{+3}

(3) Ca^{+2} (4) Zn^{+2}

61. Which of the following order is not correct :

(1) Diamond > Graphite (Density)

(2) Graphite < Diamond (C–C bond strength)

(3) Graphite > Diamond (Thermodynamics stability)

(4) Diamond > Graphite (Heat conductivity)

62. Which of the following is most basic oxide ?

(1) B_2O_3 (2) Al_2O_3 (3) Ga_2O_3 (4) In_2O_3

63. Which of the following statement is correct regarding oxygen family?

(i) The stability of +6 oxidation state decreases down the group and stability of +4 oxidation state increases down the group.

(ii) The stability of +6 oxidation state increases down the group and stability +4 oxidation state decreases down the group.

(iii) Bonding in +4 and +6 oxidation state is primarily covalent.

(1) Only i, ii (2) Only ii, iii

(3) Only i, iii (4) i, ii, iii

64. Which pair of element have same number of electron in their valence shell :-

(1) Na, Sr (2) Se, Te

(3) Mn, Fe (4) He, Ne

65. Electronic configurations of four elements A, B, C and D are given below :

(A) $1s^2 2s^2 2p^6$ (B) $1s^2 2s^2 2p^4$

(C) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ (D) $1s^2 2s^2 2p^5$

Which of the following is the correct order of increasing tendency to gain electron :

(1) A < C < B < D (2) A < B < C < D

(3) D < B < C < A (4) D < A < B < C

66. A $\xrightarrow{K_4[Fe(CN)_6]}$ Blue white ppt

Which ion is 'A'.

(1) Cu^{+2} (2) Fe^{+3}

(3) Ca^{+2} (4) Zn^{+2}

67. **कथन-1** : क्लोरीनीकरण में टॉलुईन, बेंजीन की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है।
कथन-2 : टालुईन के नाइट्रीकरण की क्रिया में $\overset{\oplus}{NO_2}$ इलैक्ट्रॉन स्नेही की भाँति कार्य करता है।

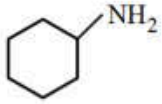
(1) कथन-1 और कथन-2 दोनों सही है।

(2) कथन-1 और कथन-2 दोनों गलत है।

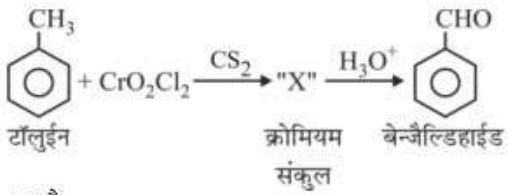
(3) कथन-1 सही है और कथन-2 गलत है।

(4) कथन-1 गलत है और कथन-2 सही है।

68. निम्न में से कौनसा एमीन आइसोसायनाइड परीक्षण नहीं देता है :-

(1)  (2) एमीनो बेंजीन

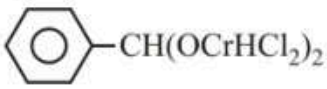
(3) एथिल एमीन (4) N, N-डाइमेथिल एनीलिन

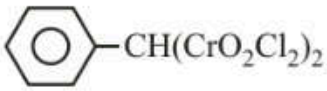
69. 

टॉलुईन क्रोमियम संकुल बेन्जैल्डिहाईड

'X' है:-

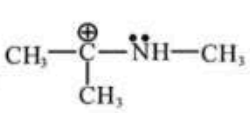
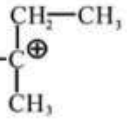
(1) 

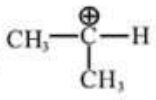
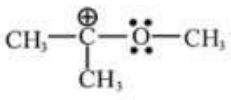
(2) 

(3) 

(4) 

70. कार्बधनायन के स्थायित्व का सही क्रम होगा :

(a)  (b) 

(c)  (d) 

(1) a > b > c > d (2) d > a > b > c

(3) a > d > b > c (4) c > b > a > d

67. **Statement-1** : Toluene is more reactive than benzene in chlorination.
Statement-2 : During the nitration of Toluene $\overset{\oplus}{NO_2}$ acts as electrophile.

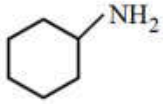
(1) Both Statement-1 and Statement-2 are correct.

(2) Both Statement-1 and Statement-2 are incorrect.

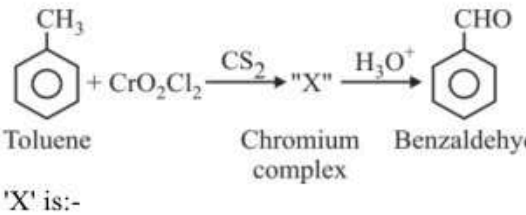
(3) Statement-1 is correct but Statement-2 is incorrect.

(4) Statement-1 is incorrect but Statement-2 is correct.

68. Which of the following amine does not give isocyanide test :-

(1)  (2) Amino benzene

(3) Ethyl amine (4) N, N-Dimethyl aniline

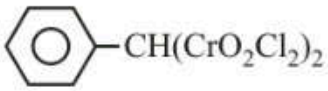
69. 

Toluene Chromium complex Benzaldehyde

'X' is:-

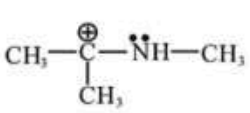
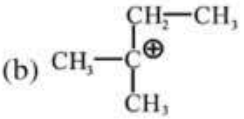
(1) 

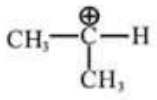
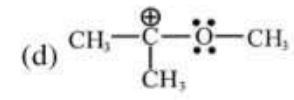
(2) 

(3) 

(4) 

70. Correct order of stability of the following carbocation is :

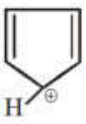
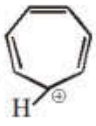
(a)  (b) 

(c)  (d) 

(1) a > b > c > d (2) d > a > b > c

(3) a > d > b > c (4) c > b > a > d

71. चक्रिय आयनो में

(P)  (Q)  (R)  (S) 

एरोमेटिक लक्षण प्रदर्शित होते है :-

(1) P तथा S में (2) Q तथा S में

(3) Q तथा R में (4) P, Q, R तथा S में

72. $Ph-CH=CH-CH_3 \xrightarrow[H_2O_2/OH^-]{B_2H_6/THF}$ उत्पाद

अभिक्रिया (A)

$CH_3-CH=CH-Ph \xrightarrow[NaBH_4]{Hg(OAC)_2/H_2O}$ उत्पाद

अभिक्रिया (B)

सही कथन है -

(1) अभिक्रिया A में उत्पाद मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार बनता है।

(2) अभिक्रिया B में उत्पाद एंटीमार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार बनता है।

(3) अभिक्रिया A में मीजो उत्पाद बनता है।

(4) अभिक्रिया B में उत्पाद रेसीमिक मिश्रण बनता है।

73. ऐल्किल हैलाइड $\xrightarrow[\text{Ether}]{Mg}$ ग्रिगनार्ड अभिकर्मक $\xrightarrow{H_2O}$ प्रोपेन, तब ऐल्किल हैलाइड हो सकता है :-

(1) ऐथिल आयोडाइड

(2) n-प्रोपिल क्लोराइड

(3) आइसोप्रोपिल क्लोराइड

(4) 2 व 3 दोनों

74. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया सही है -

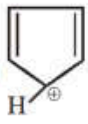
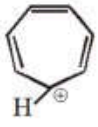
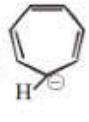
(1) $2CH_4 + O_2 \xrightarrow{Cu/523K/100\ atm} \underset{\text{Methanol}}{2CH_3-OH}$

(2) $CH_4 + O_2 \xrightarrow[\Delta]{Mo_2O_3} \underset{\text{Methanal}}{HCHO} + H_2O$

(3) $(CH_3)_3CH \xrightarrow[\text{Oxidation}]{KMnO_4} \underset{\text{t-Butyl alcohol}}{(CH_3)_3C-OH}$

(4) उपरोक्त सभी

71. Among the cyclic ions;

(P)  (Q)  (R)  (S) 

the aromatic character is shown by :-

(1) P and S (2) Q and S

(3) Q and R (4) P, Q, R and S

72. $Ph-CH=CH-CH_3 \xrightarrow[H_2O_2/OH^-]{B_2H_6/THF}$ products.

Reaction (A)

$CH_3-CH=CH-Ph \xrightarrow[NaBH_4]{Hg(OAC)_2/H_2O}$ products.

Reaction (B)

Correct statement is :

(1) In reaction A, product formed according to Markownikoff rule.

(2) In reaction B product is formed according to Antimarkownikoff rule.

(3) In reaction A product is meso compound

(4) In reaction B product is Racimic mixture

73. Alkyl halide $\xrightarrow[\text{Ether}]{Mg}$ Grignard Reagent $\xrightarrow{H_2O}$ Propane, then alkyl halide may be :-

(1) Ethyl iodide

(2) n-propyl chloride

(3) Isopropyl chloride

(4) 2 and 3 both

74. Which of the following is correct reaction :

(1) $2CH_4 + O_2 \xrightarrow{Cu/523K/100\ atm} \underset{\text{Methanol}}{2CH_3-OH}$

(2) $CH_4 + O_2 \xrightarrow[\Delta]{Mo_2O_3} \underset{\text{Methanal}}{HCHO} + H_2O$

(3) $(CH_3)_3CH \xrightarrow[\text{Oxidation}]{KMnO_4} \underset{\text{t-Butyl alcohol}}{(CH_3)_3C-OH}$

(4) All above

75. निम्न में से किसे आयोडोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा विभेदित किया जा सकता है?

(1) एथिल एल्कोहॉल तथा दूसरे 1° एल्कोहॉल

(2) HCHO तथा CH_3CHO

(3) CH_2X-CHO तथा CH_3COCl

(4) उपरोक्त सभी

76. निम्न में से किस परिस्थिति मे जेल्डाल विधि उपयुक्त नहीं है।

(1) जब नाइट्रोजन, नाइट्रो समूह के रूप में हो।

(2) जब नाइट्रोजन, एजो समूह मे हो

(3) जब नाइट्रोजन चक्रिय संरचना मे हो

(4) उपरोक्त सभी

77. SO_3 के लिए गलत कथन है :-

(1) समतल त्रिकोणीय आकृति

(2) sp^2 संकरण

(3) अनुचुम्बकीय

(4) 1 व 2 दोनो

78. 0.2 M CH_3COOH विलयन ($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$) के 300 मिली में कितना जल मिलाया जाए कि वियोजन की मात्रा (α) दो गुनी हो जाए ?

(1) 600 mL

(2) 900 mL

(3) 1200 mL

(4) 1500 mL

79. 298K पर $C_2H_2(g)$ तथा $C_6H_{6(g)}$ की स्थिर दाब पर सम्भवन ऊष्मा क्रमशः 230 तथा 85 kJ mol^{-1} है। बताइए निम्नलिखित अभिक्रिया का पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन क्या होगा।
$3C_2H_2(g) \longrightarrow C_6H_6$ (298 K)

(1) -605 kJ mol^{-1}

(2) -205 kJ mol^{-1}

(3) $+205$ kJ mol^{-1}

(4) $+605$ kJ mol^{-1}

75. Which of the following can be distinguished by iodoform reaction?

(1) Ethyl alcohol and other 1° alcohol

(2) HCHO and CH_3CHO

(3) CH_2X-CHO and CH_3COCl

(4) All of these

76. Under which Circumstances Kjeldahl's method is not useful ?

(1) When nitrogen is present in nitro group.

(2) When nitrogen is present in azo group.

(3) When nitrogen is present in cyclic structure.

(4) All of these

77. Which is wrong about SO_3 :-

(1) Trigonal planer shape

(2) sp^2 hybridisation

(3) Paramagnetic

(4) Both 1 & 2

78. How much water must be added to 300 mL of 0.2 M solution of CH_3COOH ($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$) for the degree of ionisation (α) of the acid to double ?

(1) 600 mL

(2) 900 mL

(3) 1200 mL

(4) 1500 mL

79. At 298 K and constant pressure the heat of formation of $C_2H_2(g)$ and $C_6H_6(g)$ is 230 and 85 kJ mol^{-1}. What will be the change in heat for the reaction ?
$3C_2H_2(g) \longrightarrow C_6H_6$ (298 K)

(1) -605 kJ mol^{-1}

(2) -205 kJ mol^{-1}

(3) $+205$ kJ mol^{-1}

(4) $+605$ kJ mol^{-1}

80. एक अभिक्रिया A + B + 30 kcal ⟶ उत्पाद के लिए पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 50 kcal है। अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा है :-

(1) 50 kcal के बराबर

(2) 50 kcal से ज्यादा

(3) 50 kcal से कम

(4) 50 kcal से ज्यादा या कम

81. ग्लूकोस (आण्विक भार = 180 gm/मोल) की कितनी मात्रा 200 gm H_2O में मिलायी जानी चाहिये कि विलयन को −0.5°C तक ठंडा किये जाने पर विलयन से 14 gm बर्फ पृथक हो जाये
[प्रयोग करे K_f = 1.86 K kg/mole तथा H_2O का गलनांक = 0°C]

(1) 9 gm

(2) 18 gm

(3) 0.9 gm

(4) 4.5 gm

82. एक जलीय विलयन में $C_2H_6O_2$ (इथाइलीन ग्लायकोल) का मोल प्रभाज क्या होगा यदि 28% w/w, $C_2H_6O_2$ उपस्थित है।

(1) 0.201

(2) 0.101

(3) 0.450

(4) 0.84

83. अवशोषित तरंगदैर्ध्य का निम्न संकुल आयनों के लिए सही घटता हुआ क्रम है-

(I) $[Co(H_2O)_6]^{+3}$

(II) $[Co(CN)_6]^{-3}$

(III) $[CoI_6]^{-3}$

(IV) $[Co(en)_3]^{+3}$

(1) III > I > IV > II (2) II > IV > I > III

(3) III > I > II > IV (4) I > III > IV > II

80. For a reaction A + B + 30 kcal ⟶ Product, the energy of activation of its backward reaction is 50 kcal. The energy of activation of its forward reaction is :-

(1) Equal to 50 kcal

(2) Greater than 50 kcal

(3) Less than 50 kcal

(4) Either greater or less than 50 kcal

81. How much glucose
(molecular weight = 180 gm/mole) should be added to 200 gm H_2O so that when solution is cooled to −0.5°C, 14 gm of ice seperates out of solution :
[take K_f = 1.86 K kg/mole and melting point of H_2O = 0°C]

(1) 9 gm

(2) 18 gm

(3) 0.9 gm

(4) 4.5 gm

82. Calculate mole fraction of $C_2H_6O_2$ (Ethylene glycol) in aqueous solution containing 28% by mass of $C_2H_6O_2$.

(1) 0.201

(2) 0.101

(3) 0.450

(4) 0.84

83. Identify the correct decreasing order of wavelength of light absorbed for the following complex ions:-

(I) $[Co(H_2O)_6]^{+3}$

(II) $[Co(CN)_6]^{-3}$

(III) $[CoI_6]^{-3}$

(IV) $[Co(en)_3]^{+3}$

(1) III > I > IV > II (2) II > IV > I > III

(3) III > I > II > IV (4) I > III > IV > II

84. Zn का गलनांक 3d श्रेणी के अन्य तत्वों की तुलना में कम है क्योंकि -

(1) इसमें d–कक्षक पूर्ण भरे होते है।

(2) इसमें d–कक्षक आंशिक भरे होते है।

(3) इसमें d–इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध में भाग नहीं लेते है।

(4) (1) तथा (3) दोनों

85. $K_2Cr_2O_7$ + conc. H_2SO_4 + NaCl $\longrightarrow$ नांरगी लाल वाष्प

यहाँ नांरगी लाल वाष्प किसकी है :

(1) CrO_5 (2) $CrOCl_2$

(3) CrO_2Cl_2 (4) $Cr_2(SO_4)_3$

86. निम्न स्तम्भो का मिलान कीजिए :

स्तम्भ-I (अभिक्रिया)		स्तम्भ-II (इलेक्ट्रॉनस्नेही)	
(A)	$C_6H_6 + CH_3Cl \xrightarrow{AlCl_3} Ph - CH_3$	(P)	CO_2
(B)	$Ph - OH + CO_2 \xrightarrow[H^+]{NaOH}$ Salicylic acid	(Q)	$:CCl_2$
(C)	$Ph - OH + CHCl_3 \xrightarrow{KOH}$ Salicyaldehyde	(R)	$\overset{\oplus}{C}H_3$
(D)	$C_6H_6 + SO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} Ph - SO_3H$	(S)	$\overset{\oplus}{S}O_3H$
		(T)	SO_3

(1) A-R, B-P, C-Q, D-S

(2) A-R, B-P, C-Q, D-T

(3) A-R,B-Q,C-P, D-T

(4) A-P, B-R, C-Q, D-S

87. एक यौगिक x ब्रोमीन जल के साथ श्वेत अवक्षेप देता है, यदि यह x Zn-चूर्ण से बेंजीन देता है, तो x होगा :

(1) एनीलिन

(2) फीनॉल

(3) बेंजीन डाई एजोनियम लवण

(4) टॉलूईन

84. The melting point of Zn is lower as compared to those of the other elements of 3d series because –

(1) the d–orbitals are completely filled

(2) the d–orbitals are partially filled

(3) d–electrons do not participate in metallic bonding

(4) (1) and (3) both

85. $K_2Cr_2O_7$ + conc. H_2SO_4 + NaCl $\longrightarrow$ red orange vapours.

Here red orange vapours are of :

(1) CrO_5 (2) $CrOCl_2$

(3) CrO_2Cl_2 (4) $Cr_2(SO_4)_3$

86. Match the following column :

Column-I (Reaction)		Column-II (Electrophile)	
(A)	$C_6H_6 + CH_3Cl \xrightarrow{AlCl_3} Ph - CH_3$	(P)	CO_2
(B)	$Ph - OH + CO_2 \xrightarrow[H^+]{NaOH}$ Salicylic acid	(Q)	$:CCl_2$
(C)	$Ph - OH + CHCl_3 \xrightarrow{KOH}$ Salicyaldehyde	(R)	$\overset{\oplus}{C}H_3$
(D)	$C_6H_6 + SO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} Ph - SO_3H$	(S)	$\overset{\oplus}{S}O_3H$
		(T)	SO_3

(1) A-R, B-P, C-Q, D-S

(2) A-R, B-P, C-Q, D-T

(3) A-R,B-Q,C-P, D-T

(4) A-P, B-R, C-Q, D-S

87. A compound x react with Bromine water and gives white ppt, If compound x react with Zn-dust and form benzene, then x is :

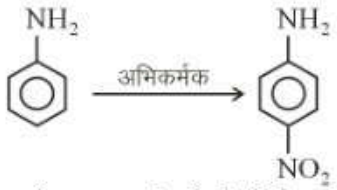
(1) Aniline

(2) Phenol

(3) Benzene diazonium chloride

(4) Toluene

88.



उपरोक्त अन्तःपरिवर्तन के लिये अभिकर्मकों का सही क्रम है-

(1) OH^- or H^+, HNO_3/H_2SO_4, 288K पर, $(CH_3-CO)_2O$/Pyridine

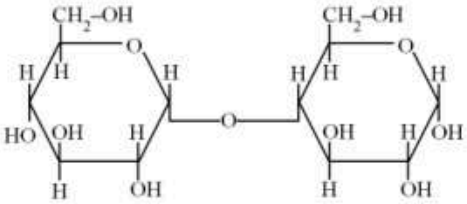
(2) $(CH_3-CO)_2O$/Pyridine, OH^- or H^+, HNO_3/H_2SO_4 288K पर

(3) HNO_3/H_2SO_4 288K पर, $(CH_3-CO)_2O$/Pyridine, OH^- or H^+

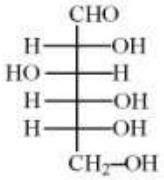
(4) $(CH_3CO)_2O$/Pyridine, HNO_3/H_2SO_4 288K पर, OH^- or H^+

89. निम्न में से कौन अपचायक शर्करा है

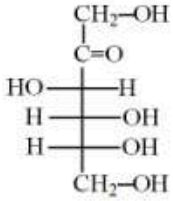
(1)



(2)



(3)

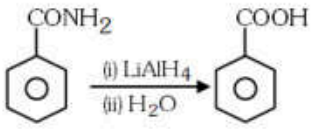


(4) सभी

90. निम्नलिखित में से गलत अभिक्रिया चुनिए :

(1) $CH_3COCl \xrightarrow[\Delta]{H_2O} CH_3COOH$

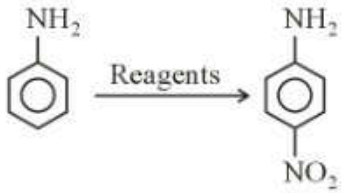
(2)



(3) $CH_3CH_2OH \xrightarrow[(ii)\ H_3O^{\oplus}]{(i)\ KMnO_4/OH^-} CH_3COOH$

(4) $CH_3CH_2CH_2OH \xrightarrow{CrO_3-H_2SO_4} CH_3CH_2COOH$

88.



Correct sequence of reagents for above conversion -

(1) OH^- or H^+, HNO_3/H_2SO_4 at 288K, $(CH_3-CO)_2O$/Pyridine

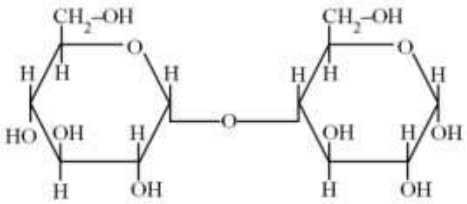
(2) $(CH_3-CO)_2O$/Pyridine, OH^- or H^+, HNO_3/H_2SO_4 at 288K

(3) HNO_3/H_2SO_4 at 288K, $(CH_3-CO)_2O$/Pyridine, OH^- or H^+

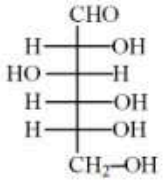
(4) $(CH_3CO)_2O$/Pyridine, HNO_3/H_2SO_4 at 288K, OH^- or H^+

89. Which of the following is reducing sugar.

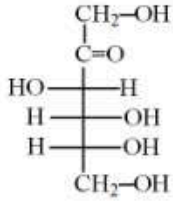
(1)



(2)



(3)

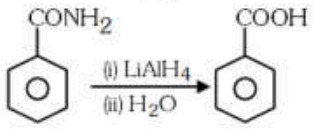


(4) All

90. Select the **incorrect** reaction among the following :

(1) $CH_3COCl \xrightarrow[\Delta]{H_2O} CH_3COOH$

(2)



(3) $CH_3CH_2OH \xrightarrow[(ii)\ H_3O^{\oplus}]{(i)\ KMnO_4/OH^-} CH_3COOH$

(4) $CH_3CH_2CH_2OH \xrightarrow{CrO_3-H_2SO_4} CH_3CH_2COOH$

SUBJECT : BIOLOGY

Topic : FULL SYLLABUS

91. निम्नलिखित में से कौन सी प्रारूपिक परागकोष की विशेषता नहीं है?

(1) द्विपालित (2) द्विकोष्ठी

(3) वियुक्तांडपी (4) चतुष्कोणीय

92. पुष्प, जिनके अंडाशय में एकल बीजांड होता है तथा पुष्पक्रम में संकुलित होते हैं, सामान्यतः परागित होते हैं-

(1) जल द्वारा

(2) मधुमक्खियों द्वारा

(3) वायु द्वारा

(4) चमगादडों द्वारा

93. आवृतबीजीयो में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हे।

(1) लघुबीजाणु मातृ कोशिका

(2) लघुबीजाणु

(3) जनन कोशिका

(4) कायिक कोशिका

94. कौन सा आनुवंशिक विकार है जिसमें एक व्यक्ति में समग्र मर्दाना विकास, गायनीकोमास्टिया और बाँझ होता है ?

(1) क्लाइनफेल्टर सिड्रोम

(2) एडवर्ड सिंड्रोम

(3) डाउन सिंड्रोम

(4) टर्नर सिंड्रोम

95. गलत कथन का चयन करें।

(1) पुरुष टिड्डों में, 50% शुक्राणुओ में कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होता है।

(2) पालतू मुर्गियों में, संतति का लिंग अंडे के बजाय शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है।

(3) मानव पुरुषों में उनके लिंग गुणसूत्रों में से एक दूसरे से बहुत छोटा होता है।

(4) नर फलमक्खी विषमयुग्मकी है।

91. Which of the following is not a character of typical anther?

(1) Bilobed (2) Dithecous

(3) Apocarpous (4) Tetragonal

92. Flowers, which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by-

(1) Water

(2) Bees

(3) Wind

(4) Bats

93. Male gametes in angiosperms are formed by the division of :

(1) Microspore mother cell

(2) Microspore

(3) Generative cell

(4) Vegetative cell

94. In which of the genetic disorder an individual has an overall masculine development, gynaecomastia and is sterile ?

(1) Klinefelter's syndrome

(2) Edward syndrome

(3) Down's syndrome

(4) Turner's syndrome

95. Select the incorrect statement.

(1) In male grasshoppers, 50% of sperms have no sex-chromosome.

(2) In domesticated fowls, sex of progeny depends on the type of sperm rather than egg.

(3) Human males have one of their sex-chromosomes much shorter than the other.

(4) Male fruitfly is heterogametic.

96. निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो जीनों के लिए सत्य नहीं है जो 50% पुनर्संयोजन आवृत्ति दिखाते है ?

(1) जीन विभिन्न गुणसूत्रों पर हो सकते हैं।

(2) जीन अत्यधिक सहलग्न हैं।

(3) जीन स्वतंत्र अपव्यूहन दिखाते हैं।

(4) यदि जीन एक ही गुणसूत्र पर मौजूद हैं, तो वे हर अर्धसूत्री विभाजन में एक से अधिक विनिमयन से गुजरते हैं।

97. सूची I का सूची II से मिलान कीजिए:

	सूची I		**सूची II**
A.	एक जीन के दो या अधिक वैकल्पिक संरूप	I.	प्रतीप संकरण
B.	F_1 संतति का समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ संकरण	II.	सूत्रगुणता (प्लोइडी)
C.	F_1 संतति का किसी भी जनक के साथ संकरण	III.	एलील
D.	पादप में गुणसूत्र सेटों की संख्या	IV.	परीक्षणार्थ संकरण (टेस्ट क्रॉस)

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:

(1) A–I, B–II, C–III, D–IV

(2) A–II, B–I, C–III, D–IV

(3) A–III, B–IV, C–I, D–II

(4) A–IV, B–III, C–II, D–I

98. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(1) मॉर्गन ने गुणसूत्र पृथक्करण के ज्ञान को मेंडेलियन सिद्धांतों के साथ जोड़ा।

(2) थॉमस हंट मॉर्गन ने वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित करने के लिए ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के साथ काम किया।

(3) ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के एकल संभोग से कम संख्या में संतान मक्खियाँ पैदा हो सकती हैं।

(4) ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में लिंगों का कोई स्पष्ट भेदभाव नहीं था।

96. Which of the following statement is not true for two genes that show 50% recombination frequency ?

(1) The genes may be on different chromosomes

(2) The genes are tightly linked

(3) The genes show independent assortment

(4) If the genes are present on the same chromosome, they undergo more than one cross overs in every meiosis

97. Match List I with List II

	List I		**List II**
A.	Two or more alternative forms of a gene	I.	Back cross
B.	Cross of F_1 progeny with homozygous recessive parent	II.	Ploidy
C.	Cross of F_1 progeny with any of the parents	III.	Allele
D.	Number of chromosome sets in plant	IV.	Test cross

Choose the correct answer from the options given below:

(1) A–I, B–II, C–III, D–IV

(2) A–II, B–I, C–III, D–IV

(3) A–III, B–IV, C–I, D–II

(4) A–IV, B–III, C–II, D–I

98. Which of the following statements are correct?

(1) Morgan united knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles

(2) Thomas Hunt Morgan worked with Drosophila melanogaster to experimentally verify the chromosomal theory of inheritance

(3) A single mating of Drosophila melanogaster could produce a small number of progeny flies

(4) There was no clear differentiation of sexes in Drosophila melanogaster

99. अनुलेखन इकाई में प्रमोटर कहाँ स्थित हैं:-

(1) टेम्प्लेट स्ट्रेंड के 5' सिरे पर प्रतिप्रवाह (अपस्ट्रीम) की तरफ

(2) कोडिंग स्ट्रेंड के 3' सिरे पर अनूप्रवाह (डाउनस्ट्रीम) की तरफ

(3) सेंस स्ट्रैंड के 5' सिरे पर प्रतिप्रवाह (अपस्ट्रीम) की तरफ

(4) एंटीसेंस स्ट्रैंड के 5' सिरे पर अनूप्रवाह (डाउनस्ट्रीम) की तरफ

100. डी एन ए प्रतिकृतिकरण में असतत् रूप से संश्लेषित खंड को किस एन्जाइम द्वारा आपस में जोडा जाता है।

(1) डी एन ए पॉलीमरेज

(2) प्राइमेज

(3) डी एन ए लाइगेज

(4) टोपोआइसोमरेज

101. निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए।

(1) पुच्छन में एडेनीन समूह (200-300) स्वतंत्र रूप में टेम्पलेट के 5' किनारे पर जुड़ जाता है।

(2) रज्जुक जो किसी भी चीज के लिए कूटलेखन नहीं करता है उसे नॉन कोडिंग रज्जुक कहते है।

(3) अंतरापित जीन व्यवस्था संभवतः जीनोम के पूर्व रूप को व्यक्त करता है।

(4) जीवाणुओं में अनुलेखन की प्रक्रिया का समापन करने के लिए आर.एन.ए. पॉलिमरेज, sigma कारक के साथ बंन्धित हो जाता है।

102. **कथन-I :** प्रकूट UAA लाइसिन का कूट लेखन करता है।

कथन-II : आनुवंशिक कूट सामान्यतः संदिग्ध होता है।

उपर्युक्त कथनों के आधार पर निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करों

(1) दोनों कथन I एवं कथन II सही हैं।

(2) दोनों कथन I एवं कथन II गलत हैं।

(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

99. In a transcription unit Promoter is located on:-

(1) 5' end upstream of template strand

(2) 3' end downstream of coding strand

(3) 5' end upstream of sense strand

(4) 5' end downstream of antisense strand

100. Which enzyme joins the discontinuously synthesised fragments during DNA replication ?

(1) DNA Polymerase

(2) Primase

(3) DNA ligase

(4) Topoisomerase

101. Identify the correct statement :

(1) In tailing, adenylate residues (200-300) are added at 5'-end in a template independent manner.

(2) The strand which doesn't code for anything is referred to as non-coding strand.

(3) The split-gene arrangements represent probably an ancient feature of the genome.

(4) RNA polymerase bind with the sigma factor to terminate the process of transcription in bacteria.

102. **Statement I :** The codon UAA codes for lysine.

Statement II : Genetic code is usually ambiguous.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below.

(1) Both statement I and statement II are true

(2) Both statement I and statement II are false

(3) Statement I is correct but statement II is false

(4) Statement I is incorrect but statement II is true

103. निम्नलिखित कथनों को पढिए और सही समुच्चय का चयन कीजिए:-

(a) tRNA में एक एंटिकोडन लूप होता है जिसमें कोड के पूरक क्षार होते हैं

(b) tRNA, जिसे sRNA भी कहा जाता है, के बारे में जानकारी आनुवंशिक कोड के निर्धारित होने से पहले थी।

(c) समापन कोडोन के लिए, tRNA होता है जिसे टर्मिनेटर tRNA कहा जाता है

(d) tRNA द्वितीयक संरचना में उल्टे एल की तरह दिखता है

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :-

(1) केवल(a),(b) और (d) (2) केवल (c) और (d)

(3) केवल (a),(b),(c) और (d) (4) केवल (a),और (b)

104. **कथन :** पारितंत्र उष्मागतिकी के दूसरे नियम से अवमुक्त नहीं है।

कारण : खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह द्विदिशीय होता है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य है।

105. आपतित सौर विकिरण का ___(A)___ प्रकाश सक्रिय विकिरण (PAR) होता है।

उपरोक्त में रिक्त स्थान 'A' के लिए सही विकल्प है :-

(1) 50% से अधिक (2) 50% से कम

(3) 1-5% (4) 2-10%

106. निम्नलिखित में से उस स्थान (स्थानों) को पहचानिए जहाँ पवित्र उपवन (सैक्रेड ग्रोव) नहीं पाए जाते हैं।

A. राजस्थान की अरावली पहाड़ियां

B. मध्यप्रदेश के चांदा और बस्तर क्षेत्र

C. तमिलनाडु में मुदुमलाई अभयारण्य

D. मेघालय में खासी और जयंतिया पहाड़ियां

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर को चुनिए :

(1) केवल C (2) केवल B और C

(3) केवल C और D (4) केवल A

103. Read the following statements and choose the correct set of statements:

(a) tRNA has an anticodon loop that has bases complementary to the code

(b) The tRNA also called sRNA, was known before the genetic code was postulated

(c) For termination codon, there is specific tRNA that is referred to as terminator tRNA

(d) the secondary structure of tRNA has been depicted that looks like an inverted L

Choose the correct answer from the options given below:-

(1) (a),(b) and (d) only (2) (c) and (d) only

(3) (a),(b),(c) and (d) only (4) (a),and (b) only

104. **Assertion :** Ecosystem are not exempt form the second law of thermodynamics.

Reason : In food chain energy flow is bidirectional.

(1) Assertion & Reason both are true & Reason is a correct explanations of the assertion

(2) Assertion & Reason both are true but Reason is not a correct explanations of the assertion

(3) Assertion is true but the reason is false.

(4) Both Assertion and Reason are false.

105. Of the incident solar radiation ___(A)___ is photosynthetically active radiation (PAR) Correct option for above blank 'A' is :-

(1) More than 50% (2) Less than 50%

(3) 1-5% (4) 2-10%

106. Identify the place(s) from the following where sacred groves are not found.

A. Aravalli Hills of Rajasthan.

B. Chanda and Bastar area of Madhya Pradesh.

C. Mudumalai Sanctuary in Tamil Nadu.

D. Khasi and Jaintia Hills in Meghalaya.

Choose the **correct** answer from the options given below :

(1) C only (2) B and C only

(3) C and D only (4) A only

107. निम्न में से कितने कथन सत्य हैं।

(A) प्रत्येक वर्गीकी संवर्ग, वर्गीकरण की इकाई होती है।

(B) वर्गीकी समूह सुविभेदित जैविक अस्तित्व होते हैं।

(C) वंश, समीप के संबंधित कुलों के समूहन होते हैं।

(D) कुलों को अभिलक्षित करने के लिए कायिक तथा जननिक दोनों लक्षणों का उपयोग होता है।

(1) दो (2) तीन (3) एक (4) चार

108. असुमेलित का चयन कीजिए?

(1) रोडोफायटा ; क्लोरोफिल-a,d,; फ्लोरिडियन स्टार्च

(2) क्लोरोफायटा ; क्लोरोफिल-a, b ; स्टार्च

(3) फियोफायटा ; क्लोरोफिल-a, c; कैरागीन

(4) क्राइसोफाइट्स ; क्लोरोफिल-a, c; सिलिकायुक्त कोशिकाभित्ति

109. रोडोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः लाल शैवाल कहते है, क्योकि :-

(1) वह समुद्र के गर्म इलाकों में बहुतायत में पाये जाते हैं।

(2) इनमे फ्लोरिडिऑन स्टार्च संचित भोजन के रूप में मिलता है।

(3) शरीर में r-फाइकोऐरीथ्रिन की अधिकता के कारण

(4) इनमें निषेचनोत्तर जटिल विकास पाया जाता है।

110. सम्पूर्ण वर्णकों के आधार पर निम्न में से कौन सा एक नील हरित शैवाल से समानता दर्शाता है?

(1) लाल शैवाल (2) हरे शैवाल

(3) भूरे शैवाल (4) यूबैक्टीरिया

111. एल्सटोनिया में किस प्रकार का पर्ण विन्यास मिलता है?

(1) एकान्तरित (2) सम्मुख

(3) चक्रित (4) सीमांत

112. पर्णवृन्त का कार्य है :-

(1) फलक को साधे रखना

(2) स्तरिका (पर्ण फलक) वायु में हिलाना-डुलाना

(3) स्तरिका (पर्ण फलक) को शुद्ध वायु प्राप्त करवाना

(4) उपरोक्त सभी

107. How many are the correct statements from the following?

(A) Each taxonomic category is a unit of classification

(B) Taxonomic groups are distinct biological entities

(C) Genera are aggregates of closely related families

(D) Both vegetative and reproductive characters are used to characterise the families.

(1) Two (2) Three (3) One (4) Four

108. Select the mismatch among the following:-

(1) Rhodophyta : chlorophyll-a,d,; Floridean starch

(2) Chlorophyta ; chlorophyll-a, b ; Starch

(3) Phaeophyta ; chlorophyll-a, c; Carrageen

(4) Chrysophytes ; chlorophyll-a, c; Silica containing cell wall

109. The members of Rhodophyceae are commonly called Red algae because of the :-

(1) They are found in greater concentrations of warmer area of Ocean.

(2) They have floridean starch as a stored food.

(3) Predominance of r-phycoerythrin in their body.

(4) They show complex post fertilization developments.

110. Which one of the following shows similarity with blue, green algae on the basis of complete pigments?

(1) Red algae (2) green algae

(3) Brown algae (4) Eubacteria

111. Which type of phyllotaxy is found in Alstonia?

(1) Alternate (2) Opposite

(3) Whorled (4) Marginal

112. Function of petiole is :-

(1) Hold the blade

(2) Allow leaf blades to flutter in wind

(3) Bringing fresh air to leafs surface

(4) All of the above

113. निम्न में से किसके द्वारा हम एक एकबीजपत्री पादप को द्विबीजपत्री से विभेदित कर सकते है ?

(1) शिराविन्यास (2) दल विन्यास

(3) किसलय विन्यास (4) पर्णविन्यास

114. ससीमाक्षी पुष्प क्रम में :-

(1) पुष्पीय अक्ष की वृद्धि असीमीत होती है

(2) पुष्प तलाभिसारी क्रम में लगे होते है।

(3) पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे होते है।

(4) स्पाइक व केटकिन इस प्रकार के पुष्पक्रम के प्रकार है।

115. पर्ण मध्योत्तक (मेजोफिल) कोशिकाओं को किसमे सम्मिलित किया जाता है ?

(1) बाह्यत्वचीय (अधिचर्मीय) ऊत्तक तंत्र में

(2) भरण ऊत्तक तंत्र में

(3) संवहनी ऊत्तक तंत्र में

(4) उपरोक्त सभी में

116. संवहन पूल जिसमें एक जाइलम का समूह एवं एक फ्लोएम का समूह एक ही त्रिज्या पर तथा जाइलम मज्जा के पास व फ्लोएम वल्कुट के पास तथा दोनो एधा द्वारा पृथक नहीं होते है, कहलाता है :-

(1) अरीय

(2) संयुक्त संपार्श्वीय व वर्धी

(3) संयुक्त , संपार्श्वीय व अवर्धी

(4) सकेन्द्री

117. प्रकाश संश्लेषण के लिए (कार्बनिक पदार्थो के संश्लेषण) हरे पौधों को आवश्यकता होती हैं :

(1) प्रकाश की (2) क्लोराफिल की

(3) CO_2 तथा जल की (4) उपरोक्त सभी की

118. हरितलवक के किस भाग में प्रकाशसंश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं ?

(1) भीतरी झिल्ली

(2) थाईलेकॉइड झिल्ली

(3) पीठिका

(4) थाईलेकॉइड अवकाशिका

113. Which is used to distinguishes a monocot from a dicot plant ?

(1) Venation (2) Aestivation

(3) Vernation (4) Phyllotaxy

114. In the cymose inflorescence :-

(1) Floral axis is unlimited in growth

(2) Flowers are borne in basipetal order

(3) Flowers are borne in acropetal order

(4) Spike and catkin are the examples of such inflorescence

115. Leaf mesophyll cells are included in :-

(1) Epidermal tissue system

(2) Ground tissue system

(3) Vascular tissue system

(4) All of the above

116. A vascular bundle in which a group of xylem and a group of phloem are on the same radius with xylem near the pith and phloem near the cortex and the both are not separated by the cambium, called as :-

(1) Radial

(2) Conjoint, collateral and open

(3) Conjoint, collateral and closed

(4) Concentric

117. For photosynthesis (i.e., for synthesis of organic matter) the green plants need :

(1) Light (2) Chlorophyll

(3) CO_2 and water (4) All of these

118. Photosynthetic pigments are present in which part of chloroplast ?

(1) Inner membrane

(2) Thylakoid membrane

(3) Stroma

(4) Thylakoid lumen

119. ग्लाइकोअपघटनी-केटाबोलिज्म निर्माण करता है।

(1) $NADPH_2$ (2) एथेनॉल

(3) कार्बनडाईऑक्साइड (4) पाइरूवेट

120. कौन किण्वन का उत्पाद नहीं है?

(1) CO_2 (2) FAD^+

(3) NAD^+ (4) एल्कोहॉल

121. नवोद् भिद क्षैतिज वृद्धि, अक्षो में फुलाव एवं द्विबीजपत्री नवोद् भिदो में अंकुश संरचना संबन्धित है :-

(1) दीप्तिकालिता से (2) वसंतीकरण से

(3) एथीलिन से (4) साइटोकाइनिन से

122. कुछ परजीवी पादपों के प्रत्येक फल में सूक्ष्म, बहुत सारे बीज मिलते है, जैसे

(1) स्ट्रीगा और आर्किड

(2) फीनिक्स डेक्टाइलीफेरा

(3) आर्किड और ओरोबैंके

(4) ओरोबैंके और स्ट्रीगा

123. एक गुलाबी पुष्पों वाले स्नेपड्रैगन के पौधे का लाल पुष्पों वाले स्नेपड्रैगन के पौधे के साथ संकरण कराया गया। संतति में किस प्रकार के लक्षणप्ररूप के होने की उम्मीद की जाती है?

(1) केवल लाल पुष्प वाले पौधे

(2) दोनों लाल और गुलाबी पुष्प वाले पौधे

(3) केवल गुलाबी पुष्प वाले पौधे

(4) लाल, गुलाबी के साथ ही सफेद पुष्प वाले पौधे

124. रूपातंरित एलील अरूपांतरित एलील के बराबर है यदि यह __ उत्पन्न करता है।

(1) सामान्य/कम कुशल एंजाइम

(2) एक गैर-कार्यात्मक एंजाइम

(3) कोई एंजाइम नहीं

(4) उपरोक्त सभी

125. प्रमुख यूकेरियोटिक जीवों में लैंगिक स्ट्रेण्ड में DNA replication है -

(1) संरक्षी तथा सतत

(2) अर्द्धसंरक्षी तथा असतत्

(3) संरक्षी तथा अर्द्धसतत्

(4) अर्द्धसंरक्षी तथा सतत्

119. Glycolytic-catabolism forms

(1) $NADPH_2$ (2) Ethanol

(3) Carbon dioxide (4) Pyruvates

120. Which is not a product of fermentation ?

(1) CO_2 (2) FAD^+

(3) NAD^+ (4) Alcohol

121. Horizontal growth of seedling, swelling of axis and apical hook formation in dicot seedling are associated with:-

(1) Photoperiodism (2) Vernalisation

(3) Ethylene (4) Cytokinin

122. Each fruit contain thousands of tiny seeds in parasitic plants such as

(1) *Striga* and *orchids*

(2) *Phoenix dactylifera*

(3) *Orchids* and *Orobanche*

(4) *Orobanche* and *Striga*

123. A pink flowered Snapdragon plant was crossed with a red flowered Snapdragon plant. What type of phenotype/s is/are expected in the progeny?

(1) Only red flowered plants

(2) Red flowered as well as pink flowered plants

(3) Only pink flowered plants

(4) Red, Pink as well as white flowered plants

124. The modified allele is equivalent to the unmodified allele if it produces __.

(1) The normal/less efficient enzyme

(2) A non-functional enzyme

(3) No enzyme at all

(4) all of the above

125. DNA replication in lagging strand of most of the eukaryotic organisms is

(1) Conservative and continuous

(2) Semi-conservative but discontinous

(3) Conservative and semi-discontinuous

(4) Semi-conservative but continuous

126. नार्वे चूहे के लिए r-मूल्यों का परिणाम होता है :

(1) 0.015 (2) 0.12 (3) 0.15 (4) 1.5

127. निम्न में से कौन परभक्षण का गुण नहीं है?

(1) परपक्षी चतुर होते है

(2) परभषण सनांल की भाँति कार्य करता है।

(3) एक पारितन्त्र में शिकार की समष्टि नियंत्रित करता है।

(4) एक पारितन्त्र में जाति विविधता को नियंत्रित नहीं करता है।

128. निम्न में से कौन लैंगिक कपट का उदाहरण है?

(1) सार्क व सकर मछली

(2) *ऑफ्रिस* आर्किड व बम्बल बी (*कोल्पा*)

(3) हर्मिट केकडा व समूद्री एनिमोन

(4) समुद्री एनिमोन व क्लॉन मछली

129. जटिल पश्च निषेचन विकास किस शैवाल में देखने को मिलता है ?

(1) हरे शैवाल (2) भूरी शैवाल

(3) पीली हरी शैवाल (4) लाल शैवाल

130. निम्न सारणी में से सही मिलान को छाँटिए :-

	कॉलम-I	कॉलम-II	कॉलम-III
i	हाइपोगाइनस (अधोजायांगी) पुष्प	अंडाशय अधोवर्ती	गुड़हल, खीरा
ii	ऐपीगाइनस (अधिजायांगी) पुष्प	अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती	आड़ू, अमरूद
iii	पेरीगाइनस (परिजायांगी) पुष्प	अंडाशय अर्द्ध अधोवर्ती	गुलाब, प्लम (पल्म)

(1) सिर्फ i (2) i एवं ii

(3) सिर्फ iii (4) ii एवं iii

131. **कथन :-** पृष्ठाधारी पत्तियों के संवहन बण्डल असमान साइज के होते है।

कारण :- पृष्ठाधारी पत्तियों की शिराये मोटाई मे भिन्न भिन्न होती है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

126. The magnitude of r-value for the Norway rat is :

(1) 0.015 (2) 0.12 (3) 0.15 (4) 1.5

127. Which one is not characterstic of predation?

(1) Prudent predator

(2) Predation act as conduit

(3) Maintain prey population in an ecosystem

(4) Does not maintain species diversity in an ecosystem

128. Which one is an example of "Sexual deceit"?

(1) Shark and sucker fish

(2) *Ophrys* orchid and Bumble bee (*Colpa*)

(3) Hermit crab and sea anemone

(4) Sea anemone and clown fish

129. Complex post fertilization development is seen in which algae ?

(1) Green algae (2) Brown algae

(3) Yellow green algae (4) Red algae

130. Find out the correct match from the following table :

	Column-I	Column-II	Column-III
(i)	Hypogynous flower	Ovary inferior	Chinarose, Cucumber
(ii)	Epigynous flower	Ovary superior	Peach, Guava
(iii)	Perigynous flower	Ovary half inferior	Rose, Plum

(1) i only (2) i and ii

(3) iii only (4) ii and iii

131. **Assertion :-** Vascular bundles of dorsiventral leaves are dissimilar in size.

Reason :- The thickness of veins vary in dorsiventral leaves.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

132. दिए गए चित्र में प्राथमिक जाइलम का कौनसा प्रकार उपस्थित है :-



(1) बाह्य आदिदारूक (2) अंतः आदिदारूक

(3) मध्यआदिदारूक (4) संकेन्द्री

133. दिये गये दो कथनों में से :-

(A) C_4 पादप, C_3 पादपों की तुलना में उत्पादकता में ज्यादा दक्ष होते है।

(B) C_3 पादप ज्यादा CO_2 की सांद्रता में प्रकाश श्वसन दर्शाते है।

(1) केवल (A) सही है

(2) (A) तथा (B) दोनों गलत है।

(3) केवल (B) सही है

(4) (A) तथा (B) दोनो सही है

134. क्लोरोफिल ए ------ रंग में दिखाई देता है और क्लोरोफिल बी क्रोमैटोग्राम पर ------ रंग में दिखाई देता है:-

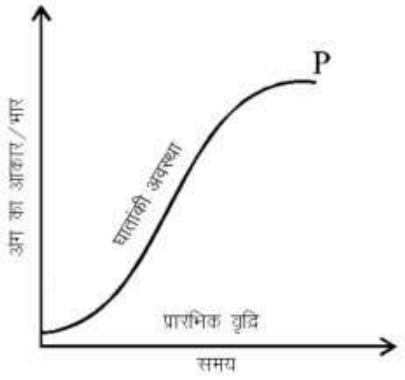
(1) नीला हरा, पीला हरा

(2) पीला हरा, नीला हरा

(3) नीला, लाल

(4) हरा, लाल

135. दिये गये ग्राफ में P क्या है?



(1) P = लैग अवस्था (2) P = लॉग अवस्था

(3) P = चरघातांकी अवस्था (4) P = अप्रगामी अवस्था

132. Which type of primary xylem is present in given figure :-



(1) Exarch (2) Endarch

(3) Mesarch (4) Concentric

133. Out of the two statements given here :-

(A) C_4 plants are more effective in productivity as compared to C_3 plants.

(B) C_3 plants show photorespiration at high CO_2 concentration.

(1) Only (A) is correct

(2) Both (A) and (B) are incorrect

(3) Only (B) is correct

(4) Both (A) and (B) are correct

134. Chlorophyll a appears ------ in colour & chlorophyll b appears ------ in colour on chromatogram :-

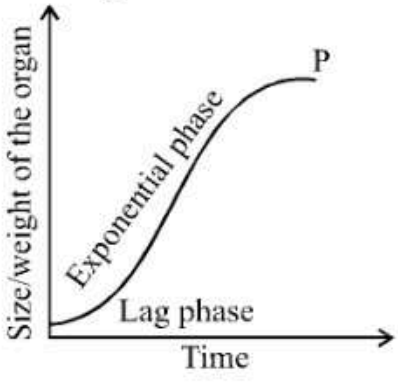
(1) Blue green, Yellow green

(2) Yellow green, Blue green

(3) Blue, Red

(4) Green, Red

135. What is P in the given curve?



(1) P = Lag phase (2) P = Log phase

(3) P = Exponential phase (4) P = Stationary phase

136. अयुग्मित नर सहायक ग्रंथि में सम्मिलित है-

(1) शुक्राशय (2) प्रोस्टेट ग्रंथि

(3) बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि (4) उपरोक्त सभी

137. गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौनसी ग्रंथि में विभेदन होता है ?

(1) काउपर (2) स्तन ग्रंथि

(3) अण्डाशय (4) पियूष

138. नीचे दो कथन दिए गए हैं

कथन - I : अण्डकोश वृषण के निम्न तापमान को बनाए रखने में मदद करता है।

कथन - II : शुक्राणुजनन के लिए आवश्यक है शरीर के सामान्य आंतरिक तापमान से कम का तापमान।

उपरोक्त कथनों के विषय, में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें

(1) कथन-I और कथन-II दोनों गलत हैं

(2) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है

(3) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है

(4) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं

139. सहेली के संबंध में विषम को पहचानिये -

(1) इसमें स्टेरॉयडल सामग्री होती है

(2) सप्ताह में एक बार ली जाने वाली गोली

(3) दुष्प्रभाव बहुत कम

(4) उच्च गर्भनिरोधक क्षमता

140. एलर्जी के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए।

(1) यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की एक अतिरंजित अनुक्रिया है

(2) एलर्जिक अभिक्रियाओं के लक्षणों में बहती नाक और श्वसन में कठिनाई सम्मिलित हो सकते हैं

(3) एलर्जी इओसिनोफिल्स से हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों के मोचन के कारण होती है

(4) स्टेरॉयड्स का उपयोग एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता है

141. निम्न में से किस रोग में संक्रमित व्यक्तियों के या उनके सामान के निकट संपर्क में आने से बचना चाहिए ?

(1) न्युमोनिया (2) कैंसर

(3) सामान्य जुकाम (4) दोनों (1) तथा (3)

136. The unpaired male accessory gland(s) include:-

(1) Seminal Vesicle (2) Prostate gland

(3) Bulbourethral gland (4) All of the above

137. Which of the following gland undergo differentiation during pregnancy ?

(1) Cowper (2) Mammary gland

(3) Ovary (4) Pituitary

138. Given below are two statements :

Statement - I : The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes.

Statement - II : Low temperature than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below.

(1) Both Statement-I and Statement-II are incorrect.

(2) Statement-I is incorrect but Statement-II is correct.

(3) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect.

(4) Both Statement-I and Statement-II are correct.

139. Find the odd one out w.r.t. Saheli

(1) Contains steroidal preparation

(2) Once a week pill

(3) Few side effects

(4) High contraceptive value

140. Select the incorrect statement w.r.t. allergy.

(1) It is an exaggerated response of our immune system.

(2) Symptoms of allergic reactions may include running nose and difficulty in breathing.

(3) Allergy is due to the release of chemicals like histamine and serotonin from eosinophils.

(4) Steroids are used to reduce the symptoms of allergy.

141. In which of the following diseases close contact with infected persons or their belongs should be avoided ?

(1) Pneumonia (2) Cancer

(3) Common cold (4) Both (1) and (3)

142. मैटास्टोसिस किसका गुण है-

(1) सुदम अर्बुद

(2) दुर्दम अर्बुद

(3) सुदम और दुर्दम अर्बुद

(4) प्रसामान्य कोशिका

143. निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय अंग का उदाहरण नहीं है?

(1) तितली और पक्षियों के पंख

(2) कशेरुकियों का हृदय

(3) कशेरुकियों का मस्तिष्क

(4) स्तनधारियों के अग्रपाद

144. होमोनिड़ो को उनके सही कपाल क्षमता के साथ मिलान कीजिए -

(a)	ऑस्ट्रेलोपिथिकस	(i)	900 CC
(b)	होमो हैबिलिस	(ii)	500 CC
(c)	निएंडरथल मानव	(iii)	650-800 CC
(d)	होमो इरेक्टस	(iv)	1400 CC

सही विकल्प का चयन करे।

(1) a-ii, b-iii, c-iv, d-i (2) a-i, b-ii, c-iii, d-iv

(3) a-ii, b-i, c-iv, d-iii (4) a-ii, b-iii, c-i, d-iv

145. **कथन (A) :-** नारियल का द्रव भ्रूणपोष बहुकेन्द्रकी होता है।
कारण (R) :- नारियल में द्रव भ्रूणपोष निर्माण के दौरान केन्द्रक विभाजन के पश्चात् कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता।

(1) A तथा R दोनों सही है लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(2) A सही है तथा R गलत है।

(3) A तथा R दोनों सही है तथा R, A की सही व्याख्या है।

(4) A तथा R दोनों गलत है।

146. क्रोमेटिन बना होता है :

(1) केवल DNA तथा हिस्टोन प्रोटीन से

(2) केवल DNA, RNA तथा हिस्टोन प्रोटीन से

(3) केवल DNA तथा इतर हिस्टोन प्रोटीन से

(4) DNA, RNA, हिस्टोन तथा इतर हिस्टोन प्रोटीन से

142. Metastasis is the property of

(1) Benign tumor

(2) Malignant tumor

(3) Benign and malignant tumor

(4) Normal cell

143. Which of the following is not an example of homologous organ?

(1) Wings of butterfly and of birds

(2) Heart of vertebrates

(3) Brain of vertebrates

(4) Forelimbs of mammals

144. Match the hominids with their correct cranial capacity :

(a)	Australopithecus	(i)	900 CC
(b)	Homo habilis	(ii)	500 CC
(c)	Neanderthal man	(iii)	650-800 CC
(d)	Homo erectus	(iv)	1400 CC

Select the correct option :

(1) a-ii, b-iii, c-iv, d-i (2) a-i, b-ii, c-iii, d-iv

(3) a-ii, b-i, c-iv, d-iii (4) a-ii, b-iii, c-i, d-iv

145. **Assertion (A) :-** Liquid endosperm of coconut is multinucleate.
Reason (R) :- Karyokinesis is not followed by cytokinesis during development of liquid endosperm of coconut.

(1) A and R both are true but R does not explain A

(2) A is true but R is false

(3) A and R both are true and R correctly explain A

(4) A and R both are false

146. Chromatin is made up of :

(1) DNA and histone protein only

(2) DNA, RNA and histone protein only

(3) DNA and non histone protein only

(4) DNA, RNA, histone and non-histone protein

147. निम्न में से कौन एक अन्तः जालिका तंत्र का भाग नहीं है।

(1) अन्तः प्रद्रव्यी जालिका

(2) गोल्जीकाय

(3) हरित लवक

(4) लाइसोसोम

148. सेलुलोज, एक बहुलक पॉलीसैकेराइड जो दोहराई जाने वाली निम्न में से किन इकाइयों से बना होता है ?

(1) ग्लूकोज (2) फ्रुक्टोस

(3) इनूलिन (4) काइटीन

149. जैल वैद्युत संचलन के दौरान एगारोज जेल में पृथ्थकृत DNA पट्टिकाओं को UV विकिरणों में देखने के लिए, अभिरंजन किया जाता है ?

(1) मेथिलीन ब्लू (2) इथिडियम ब्रोमाइड

(3) एसिटोकार्मीन (4) कोमासी ब्लू

150. मोबाइल आनुवांशिक तत्व (ट्रांसपोजन) एक _____ मध्यवर्ती के माध्यम से प्रतिकृति बनाते है।

(1) DNA (2) प्रोटीन

(3) RNA (4) मिथाइल

151. निम्नलिखित में से किन मानव रोग के लिये ट्रांसजनिक मॉडल मौजूद है :

(a) कैंसर

(b) सिस्टिक फाइब्रोसिस

(c) रूमेटोइड गठिया

(d) अल्जाइमर रोग

(e) इंफासीमा

(1) केवल a, b तथा c (2) a, b, c तथा d

(3) b, c, d तथा e (4) a, b, d, c तथा e

152. ट्राइकोडर्मा तथा बैक्युलोवायरस :-

(1) पादप पीड़क है।

(2) जैव नियन्त्रक के रूप में प्रयुक्त होते है।

(3) प्रतिजैविक के स्त्रोत है

(4) उपरोक्त सभी

147. Which of the following is not a part of endomembrane system

(1) Endoplasmic reticulum

(2) Golgi body

(3) Chloroplast

(4) Lysosome

148. Cellulose a polymeric polysaccharide is made up of repeated units of :-

(1) Glucose (2) Fructose

(3) Inulin (4) Chitin

149. Separated bands of DNA in agarose gel electrophoresis observed under UV radiation are stained with

(1) Methylene blue (2) Ethidium bromide

(3) Acetocarmine (4) Coomassie blue

150. Mobile genetic elements (transposons) replicate via an _____ intermediate.

(1) DNA (2) Protein

(3) RNA (4) Methyl

151. Transgenic models exist for which of the following human diseases :

(a) Cancer

(b) Cystic fibrosis

(c) Rheumatoid arthritis

(d) Alzheimer's disease

(e) Emphysema

(1) only a, b and c (2) a, b, c and d

(3) b, c, d and e (4) a, b, d, c and e

152. Trichoderma and baculovirus are :-

(1) Plant pests

(2) Used as biocontrol agents

(3) Source of antibiotics

(4) All the above

153. इकाइनोडर्मेटस :
(1) कैल्सीभूत ऑस्किल्स युक्त अंतकंकाल सहित होते है
(2) समुद्री तथा कंटकीय त्वचा युक्त होते है
(3) जल संवहन तंत्र युक्त होते है
(4) सभी सही है

154. चार प्रकोष्ठीय हृदय युक्त अण्डयुज प्राणी है।
(1) मगरमच्छ (2) कोर्वस
(3) प्लेटीपस (4) उपरोक्त सभी

155. नर तिलचट्टे के शरीर के किस खण्ड में मशरूम के आकार की ग्रन्थि पाई जाती है?
(1) 2nd - 6th उदरीय खंड
(2) 6th - 7th उदरीय खंड
(3) 4th - 6th उदरीय खंड
(4) 2nd - 4th उदरीय खंड

156. मेंढ़क में एक त्रिकोणीय संरचना है जिसे __A__ कहते है हृदय के __B__ से जुड़ा होता है।
(1) A - कोनस आरटिरियोसस, B - बाँया आंलिद
(2) A - साइनस विनोसस, B - निलय
(3) A - साइनस विनोसस, B - दाँया आंलिद
(4) A - कोनस आरटिरियोसस, B - दाँया आंलिद

157. कंडरा है :-
(1) अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना
(2) पेशी को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना
(3) वसा संचय करने वाली संरचना
(4) भार वहन करने वाली संरचना

158. ग्लोबुलर प्रोटीन जो G-एक्टिन पर सक्रिय स्थलों को ढ़कता है:-
(1) ट्रोपोनिन (2) ट्रोपोमायोसिन
(3) मायोसिन (4) मिरोमायोसिन

159. श्रोणिमेखला में शामिल हैं:
(1) इलियम केवल
(2) इलियम और इस्चियम केवल
(3) इस्चियम और प्यूबिस केवल
(4) इलियम, इस्चियम और प्यूबिस

153. Echinodermates :
(1) Have endoskeleton of calcareous ossicles
(2) Are marine with spiny skin
(3) Have water vascular system
(4) All are correct

154. Oviparous animal with four chambered heart is -
(1) Crocodile (2) Corvus
(3) Platypus (4) All of above

155. In which segment of body of the male cockroach is the mushroom shaped gland found ?
(1) 2nd - 6th abdominal segments
(2) 6th - 7th abdominal segments
(3) 4th - 6th abdominal segments
(4) 2nd - 4th abdominal segments

156. In frog a triangular structure called __A__ joins the __B__ :
(1) A - Conus arteriosus, B - Left atrium
(2) A - Sinus venosus, B - Ventricle
(3) A - Sinus venosus, B - Right atrium
(4) A - Conus arteriosus, B - Right atrium

157. Tendon is :-
(1) A structure which connect bone to bone.
(2) A structure which connect muscle to bone.
(3) A structure which store fat.
(4) A structure for weight bearing

158. Globular protein which masks active sites on G-actin is :-
(1) Troponin (2) Tropomyosin
(3) Myosin (4) Meromyosin

159. Pelvic girdle consists of :
(1) Ilium only
(2) Ilium and ischium only
(3) Ischium and pubis only
(4) Ilium, ischium and pubis

160. स्तम्भ-I को स्तम्भ-II से सुमेलित करे :-

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
(A)	कार्डियक अरेस्ट	(i)	हृदय रक्त को पर्याप्त रूप से पम्प नहीं कर पाता
(B)	हृदपात	(ii)	हृदय पेशियों का यकायक क्षतिग्रस्त होना
(C)	हार्ट अटैक	(iii)	छाती में तीव्र पीड़ा होना
(D)	हृदशूल	(iv)	हृदय की धड़कन बंद होना

(1) (A)-i, (B)-ii, (C)-iii, (D)-iv

(2) (A)-iv, (B)-ii, (C)-i, (D)-iii

(3) (A)-iv, (B)-i (C)-ii, (D)-iii

(4) (A)-ii, (B)-iii, (C)-i, (D)-iv

161. हृदय निकास तय किया जाता है -

(1) हृदय दर

(2) प्रवाह आयतन

(3) रक्त प्रवाह

(4) (1) व (2) दोनों

162. ECG में QRS कॉम्प्लेक्स प्रतिनिधित्व करता है:

(1) आलिंद विध्रुवण

(2) अलिंद पुनर्ध्रुवीकरण

(3) निलयी विध्रुवण

(4) निलयी पुनर्ध्रुवीकरण

163. जब एक तत्रिंका ततुं किसी भी आवेग का संचरण नही कर रही होती अर्थात विश्राम अवस्था में, झिल्ली तुलनात्मक रूप से अधिक पारगम्य है।-

(1) K^+ आयन

(2) Na^+ आयन

(3) Ca^{2+} आयन

(4) Na^+ तथा K^+ आयन के लिए समान पारगम्य होती है।

164. कौन से अवयवों का पुनरावशोषण संग्राहक नलिका से होता हैं ?

(1) यूरिया, जल (2) जल, ग्लूकोज

(3) H^+, K^+ आयन (4) जल, H^+ आयन

160. Match column-I with column-II :-

Column-I		Column-II	
(A)	Cardiac arrest	(i)	Heart not pumping blood effectively enough
(B)	Heart failure	(ii)	Heart muscle is suddenly damaged
(C)	Heart attack	(iii)	Acute chest pain
(D)	Angina	(iv)	Heart stops beating

(1) (A)-i, (B)-ii, (C)-iii, (D)-iv

(2) (A)-iv, (B)-ii, (C)-i, (D)-iii

(3) (A)-iv, (B)-i (C)-ii, (D)-iii

(4) (A)-ii, (B)-iii, (C)-i, (D)-iv

161. Cardiac output is determined by.

(1) heart rate

(2) stroke volume

(3) blood flow

(4) both (1) and (2)

162. In ECG the QRS Complex represents :

(1) Atrial depolarsation

(2) Atrial repolarisation

(3) Ventricular depolarisation

(4) Ventricular repolarisation

163. When a neuron is not conducting any impulse, i.e., resting, the axonal membrane is comparatively more permeable to :

(1) K^+ ions

(2) Na^+ ions

(3) Ca^{2+} ions

(4) Equally permeable to both Na^+ and K^+ ions

164. Which substances are reabsorbed from the collecting duct ?

(1) Urea, water (2) Water, glucose

(3) H^+, K^+ ions (4) Water, H^+ ions

165. **कथन I :** वृक्क की संग्राहक नलिका वल्कुट से मध्यांश के आन्तरिक भाग तक फैली रहती है।
कथन II : सान्द्र मूत्र निर्माण के लिए संग्राहक नलिका जल की बड़ी मात्रा को पुनःअवशोषित कर सकती है।

(1) कथन I एवं II दोनों सही हैं।
(2) कथन I एवं II दोनों गलत हैं।
(3) कथन I सही है परन्तु II गलत है।
(4) कथन I गलत है परन्तु II सही है।

166. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

(1) थायरॉइड ग्रंथि केवल स्टीरॉइड हार्मोन का स्राव करती है।
(2) थायरॉइड हार्मोन की कमी घेंघा से संबंधित है।
(3) थायरॉक्सीन जल व विद्युत अपघट्यों को प्रभावित करता है।
(4) TCT रक्त कैल्शियम दर को नियमित करता है।

167. परिवर्धित हो रहे अंडाशयी पुटिका द्वारा मुख्यतः किस हार्मोन का स्राव होता है?

(1) एस्ट्रोजन (2) प्रोजेस्टेरॉन
(3) एंड्रोजन (4) टेस्टोस्टेरॉन

168. मानव में, वक्ष कशेरूकाओं की कुल संख्या होती है।

(1) 7 (2) 12 (3) 5 (4) 10

169. कॉकरोच में कितने स्पाइरैकल (श्वास रन्ध्र) मौजूद होते हैं ?

(1) 2 जोड़ी (2) 8 जोड़ी
(3) 10 जोड़ी (4) 13 जोड़ी

170. तंत्रिका स्रावी कोशिकाओ के समूह पाये जाते है :-

(1) थाइमस
(2) हाइपोथैलेमस
(3) थाइरॉइड
(4) (2) व (3) दोनों

171. कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है:

(1) लिम्फोसाइट में (2) बिम्बाणु
(3) लाल रक्ताणु में (4) ल्यूकोसाइट में

165. **Statement I :** Collecting duct of kidney extends from the cortex to the inner parts of medulla.
Statement II : Large amount of water could be reabsorbed from collecting duct to form a concentrated urine.

(1) Statement I & II both are correct.
(2) Statement I & II both are incorrect.
(3) Statement I is correct but II is incorrect.
(4) Statement I is incorrect but II is correct.

166. Which of the following statement is incorrect?

(1) Thyroid gland secretes only steroid hormones.
(2) Hypothyroidism is related to goitre
(3) Thyroxine influences water and electrolyte balance
(4) TCT regulates blood calcium level.

167. The growing ovarian follicles mainly secretes a hormone named ?

(1) Estrogen (2) Progesterone
(3) Androgens (4) Testosterone

168. In human being, the total number of thoracic vertebrae are

(1) 7 (2) 12 (3) 5 (4) 10

169. How many spiracles are present in cockroach ?

(1) 2 pair (2) 8 pair
(3) 10 pair (4) 13 pair

170. Group of Neurosecretory cells are present in :-

(1) Thymus
(2) Hypothalamus
(3) Thyroid
(4) (2) & (3) both

171. Carbonic anhydrase occurs in -

(1) Lymphocytes (2) Platelets
(3) RBC (4) leucocytes

172. **कथन-I :** प्रथम ध्वनि (लब) त्रिवलनी एवं द्विवलनी कपाट के खुलने से सम्बन्धित है।
कथन-II : खिलाड़ी का हृदय निकास सामान्य मनुष्य से कही अधिक होता है।

(1) कथन I तथा II दोनों सही हैं।

(2) कथन I तथा II दोनों गलत हैं।

(3) केवल कथन I सही है।

(4) केवल कथन II सही है।

173. वृक्क द्वारा प्रति मिनट कितने रक्त का निस्यंदन किया जाता है?

(1) 125 मिली/मिनट

(2) 1100-1200 मिली/मिनट

(3) एक मिनट में हृदय के प्रत्येक निलय द्वारा पंप किए गए रक्त का 1/5 भाग

(4) 2 और 3 दोनों

174. सत्य कथन का चयन करिए।

(1) बंद परिसंचरण में कोशिकाएँ तथा ऊतक रक्त के सीधे सम्पर्क में होती है।

(2) चपटेकृमि में शरीर के बाहर एक छिद्र खुलता है अतः उसमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है।

(3) एनेलिडा प्रथम प्रोटोस्टोमियेट है।

(4) खुला परिसंचरण में कोशिकाएँ तथा ऊतक रक्त के सीधे सम्पर्क में होती है।

175. निम्नलिखित में से किस किसमें जहर का डंक होता है और यह उपास्थिल क्लास से संबंधित है?

(1) लेबियो (2) मीक्सीन

(3) क्लारियस (4) ट्राइगॉन

176. अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने के लिए MTP कब किया जा सकता है?

(1) मैथुन के दौरान इस्तेमाल किये गये गर्भनिरोधक उपायों का असफल होना

(2) बलात्कार

(3) लापरवाही से किया गया असुरक्षित संभोग

(4) इनमे से सभी

172. **Statement-I :** The first heart sound (lub) is associated is opening of the tricuspid and bicuspid valves.
Statement-II : Cardiac output of an athlete is much higher than that of an ordinary man.

(1) Statement I and II both are correct

(2) Statement I and II both are incorrect

(3) Only statement I is correct

(4) Only statement II is correct

173. How much blood is filtered by the kidneys per minute?

(1) 125 ml/minute

(2) 1100-1200 ml/minute

(3) 1/5th of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute

(4) Both 2 and 3

174. Select the correct statement :-

(1) In closed circulatory system cells and tissues are directly bathed in blood.

(2) Flat worms have single opening out of body so it is called complete digestive system.

(3) Annelida are first protostomiates

(4) In open circulatory system cells and tissues are directly bathed in blood.

175. Which of the following possesses poison sting and belongs to class chondrichthyes?

(1) Labeo (2) Myxine

(3) Clarias (4) Trygon

176. MTP is performed to get rid of unwanted pregnancies due to

(1) Failure of the contraceptive used during coitus

(2) Rape

(3) Casual unprotected intercourse

(4) All of these

177. विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व _____ है।

(1) आनुवांशिक अपवाह (2) प्राकृतिक वरण

(3) उत्परिवर्तन (4) पुर्नयोजन

178. G_1, S तथा G_2 प्रावस्था के दौरान क्या सतत् रूप से चलता रहता है ?

(1) DNA प्रतिकृतिकरण (2) DNA द्विगुणन

(3) तारक केन्द्र का द्विगुणन (4) कोशिका वृद्धि

179. निम्न में से कौनसे कथन सही है?

(A) क्लोरोप्लास्ट की संख्या क्लेमाइडोमोनास में 1 से पर्णमध्योतक कोशिका में 20-40 तक हो सकता है।

(B) माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट की दोनो झिल्लियों में से आंतरिक झिल्ली कम पारगम्य होती है।

(C) थाइलेकॉइड सिक्को के चट्ठो की भांति ढेर के रूप में मिलते है जिसे ग्रेना (एकवचन-ग्रेनम) या अन्तरग्रेना थाइलेकॉइड कहते है।

(D) कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक एन्जाइम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाया जाता है।

(1) केवल A, B एवं C (2) केवल B, C एवं D

(3) केवल A, C एवं D (4) A, B, C एवं D सभी

180. मानव शरीर में कौनसा तत्व नगण्य पाया जाता है?

(1) O (2) N

(3) Si (4) C

177. The essence of Darwinian theory about evolution is _____.

(1) Genetic drift (2) Natural selection

(3) Mutation (4) Recombination

178. What is continuously occurring in cell during G_1, S and G_2 phase ?

(1) DNA replication (2) DNA duplication

(3) Centriole duplication (4) Growth of cell

179. Which of the following statements are correct ?

(A) The number of chloroplast varies 1 per cell of the chlamydomonas, a green alga to 20-40 per cell in the mesophyll.

(B) Out of the two membranes of chloroplast and mitochondria, the inner membrane is relatively less permeable.

(C) Thylakoids are arranged in stacks like the piles of coins called grana (singular : granum) or the intergranal thylakoids.

(D) The stroma of the chloroplast contains enzymes required for the synthesis of carbohydrates and proteins.

(1) A, B & C only (2) B, C & D only

(3) A, C & D only (4) A, B, C & D all

180. Which element is present negligible in human body?

(1) O (2) N

(3) Si (4) C

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह

Note : In case of any Correction in the test paper, please mail to **dipcorrections@allen.in** within 2 days along with **Paper code** and Your **Form No.**
नोट: यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** के साथ 2 दिन के अन्दर **dipcorrections@allen.in** पर mail करें।

ALLEN Digital Practice Tools



Custom Practice
Welcome to the Custom Practice feature on ALLEN Digital! As a student, it empowers you to craft and practice your customised test



Improvement Book
The Improvement Book feature in the ALLEN Digital app enables you to access and practice all the mistakes and revise them before the test



Personalised Quiz
Weekly Personalised Quizzes. Generated based on your performance to help improve your weak areas

To access the web portal, visit : **allenplus.allen.ac.in** or you can download Allen Digital Android & iOS app.

महत्वपूर्ण निर्देश :	Important Instructions :
1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं।	1. Each candidate must show on demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
2. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।	2. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़े।	3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty.
4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।	4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
5. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।	5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.
6. किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।	6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
7. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में परीक्षार्थी अपना सही नाम व फॉर्म नम्बर लिखें।	7. The candidates will write the Correct Name and Form No. in the Test Booklet/Answer Sheet.

"No preparation is complete until it is self evaluated and properly assessed"

D-SAT

(Systematic Analysis of Test for DLP Students)

For multidimensional performance analysis of **distance students**



The students and parents can review the detailed analysis of the student's performance on

dsat.allen.ac.in

with various scientific & analytical features which are as follows:

Score Card

Gives the quantitative performance of the student in the tests. The score card provides a brief review of the overall score, subject scores, percentage wise, difficulty V/S marks distribution and ranks obtained (subject wise & overall).

Question Wise Report

This report provides summary of all questions attempted (by all students). This will unveil the relative performance of the student in a question, wherein student will find individual question wise analysis compared with the peers.

Test Solution

This report is to facilitate students in the learning process. This displays solutions for Selected questions asked in the exam so that they are aware of the correct answers as well as the right way of attempting questions.

Compare Yourself With Toppers

Benchmark your performance. Discover where you stand in relation to the toppers. This helps students to strive for excellence and better performance.

Difficulty Level Assessment Report

Find out how you performed on the parameter of three difficulty levels i.e. tough, medium and easy. The number of correct and incorrect attempts point out your strengths as well as the areas that needs to be worked upon. The uniqueness of this feature is that the student can compare his performance with toppers.

Test Performance Topic Wise Report

Find out your competent areas. Analyse what topics need to be worked upon and what topics fetch you advantage by reviewing the topic scores. Use them to excel in the exams.

Subject Wise Test Report

This feature provides subject wise analysis of the test. Here the assessment can be compared with the toppers with improvement tips and suggestions followed by subject or topic level analysis.

Compare Center/State Wise Performance

Yes! We know that you are always curious to know your centre/State wise performance report and it is now possible and made available on **dsat.allen.ac.in**

Graphical Test Report

This report displays your performance graph. The slope shows the performance gradient. The student will know whether the effort put in is sufficient or not.

This report will assist in planning and executing both. A thorough analysis of performance and bench-marking will help you in improving constantly and performing outstandingly in the final examinations. Our wishes are with you!

To aim is not enough...you must hit

D-SAT Mobile app is available on

ANDROID APP ON Google play | Available on the App Store

"ALLEN D-SAT"

Scan to download **DSAT** App



Multi dimensional analysis of student performance on various parameters

: dsat@allen.in

ABOUT FEEDBACK SYSTEM

Dear Student,

We request you to provide feedback for the test series till you have appeared. Kindly answer the questions provided on the reverse of paper with honesty and sincerely.

Although our test series questions are extremely well designed and are able to improve speed, accuracy & developing examination temperament, yet we are always open to improvements.

If you have not prepared well for today's test and if you are not feeling good today, then do not blame test series for it.

We strive to prepare you for all kinds of situations and facing variations in paper, as this can also happen in Main exam. It is important for you to concentrate on your rank.

Go through the feedback form thoroughly and answer with complete loyalty. Darken your response (2, 1, 0) in OMR sheet corresponding to :

Questions

1. Any problem in subscription of test series:

[2] Not at all | [1] Some time | [0] Problem faced

2. Test paper start on time:

[2] As per schedule | [1] Some time deviate from schedule | [0] Always delay

3. Test paper timing :

[2] Comfortable | [1] Average | [0] Need to be change

4. Location of test center:

[2] Good and approachable | [1] Average in terms of approach | [0] difficult to reach

5. Are you satisfy with result analysis :

[2] Outstanding | [1] Average | [0] Below average

6. The level of test paper [meet all the requirement of competitive examination]

[2] Outstanding | [1] Average | [0] Below average

7. Number of mistake in test papers

[2] Negligible | [1] Are very less | [0] Maximum

8. Do you think our test series is able to improve speed, accuracy & developing examination temperament?

[2] Yes | [1] Partly | [0] Not at all

9. Response from ALLEN on email / telephonically

[2] Always good and prompt | [1] Some time delay | [0] Not satisfactory

10. Response on test center

[2] Satisfactory | [1] Partly Satisfactory | [0] Not good